UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSGRADO – FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

INFORME PARCIAL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II
PLAN DE TESIS Y PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Título de tesis:

Sistema de visión por computador basado en YOLO26l para la detección y clasificación dual de severidad de fisuras en estructuras de concreto según los criterios ACI 201.1R y ACI 224R-01, con garantía conformal del 97 % y cadena de custodia criptográfica conforme a ISO/IEC 27037: caso Aquatech

Programa: Maestría en Inteligencia Artificial

Estudiante: Ing. Raquel Medianero Huari

Asesor: [-]

Docente del curso: Dr. Glen Rodriguez R.

Lugar y fecha: Lima, 13 de noviembre del 2026

Índice

PARTE I. PLAN DE TESIS....4
Datos generales....4
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....4
1.1 Diagnóstico....4
1.1.1 Identificación y descripción del problema de estudio....5
1.1.2 Antecedentes bibliográficos....5
1.1.3 Formulación del problema....7
1.2 Justificación y alcances....8
1.2.1 Justificación....8
1.2.2 Alcances....8
CAPÍTULO II. OBJETIVOS....9
2.1 Objetivo general....9
2.2 Objetivos específicos....9
CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO....10
3.1 Bases teóricas....10
3.2 Definición de términos....13
CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA....14
4.1 Tipo de investigación....14
4.2 Nivel de investigación....14
4.3 Métodos de trabajo....14
4.4 Población y muestra....15
4.5 Tipo de diseño....15
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos....16
4.7 Técnicas e instrumentos de análisis y procesamiento de datos....16
4.8 Etapas de intervención del estudio....16
CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE TESIS....17
5.1 Cronograma....17
5.2 Presupuesto....18
5.3 Financiamiento....19
PARTE II. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y AVANCE EXPERIMENTAL....20
6. Datos y material de estudio....20

6.1 Origen, condiciones de uso y trazabilidad 20
6.2 Estructura, diccionario de datos y análisis exploratorio 20
6.3 Ética, privacidad y seguridad 21
6.4 Preprocesamiento y control de fuga de información 21
7. Protocolo experimental 21
7.1 Preguntas de evaluación y criterios de éxito 22
7.2 Diseño de particiones y validación 22
7.3 Métricas y análisis estadístico 23
7.4 Baseline y variantes 23
7.5 Ingeniería de atributos o componentes 24
7.6 Optimización y presupuesto de búsqueda 24
7.7 Reproducibilidad y registro de experimentos 25
8. Resultados parciales y evidencia 25
8.1 Estado de implementación del pipeline 25
8.2 Comparación cuantitativa del baseline y variantes 26
8.3 Ablaciones y análisis de sensibilidad 27
8.4 Sobreajuste, errores y robustez 27
8.5 Interpretación y amenazas a la validez 27
9. Conclusiones del avance y próximos pasos 28
9.1 Conclusiones sustentadas por evidencia 28
9.2 Riesgos y plan de mitigación 28
9.3 Trabajo futuro para el siguiente sprint 29
REFERENCIAS 30
ANEXOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Anexo A. Matriz de consistencia ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Anexo B. Cronograma detallado 36
Anexo C. Diccionario de datos 37
Anexo D. Registro de corridas 38
Anexo E. Evidencia de ejecución, repositorio y notebooks 39

PARTE I. PLAN DE TESIS

Datos generales

Tabla 1. Datos generales del plan de tesis.

Campo	Información
Título del plan de tesis	Sistema de visión por computador basado en YOLO26l para la detección y clasificación dual de severidad de fisuras en estructuras de concreto según los criterios ACI 201.1R y ACI 224R-01, con garantía conformal del 97 % y cadena de custodia criptográfica conforme a ISO/IEC 27037: caso Aquatech.
Autor	Ing. Raquel Medianero Huari
Asesor	-
Unidad de posgrado y programa	Unidad de Postgrado — Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS), Universidad Nacional de Ingeniería. Maestría en Ciencias con Mención en Inteligencia Artificial. Línea de investigación: visión por computador e ingeniería forense aplicada a la inspección de infraestructura civil.
Lugar o institución donde se desarrolla el proyecto	Universidad Nacional de Ingeniería, en colaboración con la empresa Aquatech (documentación pericial de infraestructura hidráulica y civil), que aporta la verificación de los reportes de rajaduras.
Duración estimada del proyecto	Inicio: junio de 2026. Término: marzo de 2027. Duración total: diez meses.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Diagnóstico

El parque de infraestructura de concreto acumula décadas de operación bajo solicitaciones sísmicas, variaciones termohigrométricas y agresión química ambiental, y responde a estas acciones con fisuración superficial cuya anchura, patrón y evolución constituyen el principal indicador visual de estado de servicio disponible para el ingeniero. El informe de la American Society of Civil Engineers documenta brechas persistentes de mantenimiento e inversión en la infraestructura existente [1]. La práctica convencional de inspección, sin embargo, sigue siendo mayoritariamente manual: el inspector se desplaza al sitio, compara la fisura contra una regla de ancho de grietas y transcribe sus observaciones; el informe de verificación del reporte de rajaduras [2], [3], [4].

Ese flujo produce tres síntomas operativos medibles. Primero, la lectura por comparación visual es inconsistente entre observadores: dos inspecciones del mismo elemento pueden arrojar veredictos de tolerabilidad distintos, con recomendaciones de intervención contradictorias; la literatura documenta la dependencia de la pericia y del criterio subjetivo del observador y motiva sistemas automatizados de medición de anchura [15], [16]. Segundo, el ciclo entre la verificación en sitio y la entrega del informe se mide en semanas, lo que retrasa decisiones de seguridad en estructuras con daño activo. Tercero, la evidencia digital que respalda el dictamen —la fotografía y el propio informe de verificación — carece de cadena de custodia formal: no existe mecanismo que permita demostrar, ante una auditoría o un litigio, que el documento analizado es exactamente el documento verificado, requisito que la normativa de evidencia digital impone para preservar la integridad y la admisibilidad [13], [17].

Las causas son estructurales: un único instrumento de verificación de naturaleza visual (la regla de ancho de grietas), un flujo de trabajo asíncrono e íntegramente manual, la ausencia de registro criptográfico de la evidencia y la adopción de modelos de detección sin capa de garantía estadística ni capa de custodia.

1.1.1 Identificación y descripción del problema de estudio

El estudio se delimita a fisuras superficiales visibles en elementos de concreto armado fotografiadas bajo espectro visible con teléfonos inteligentes, sin instrumentos de calibración; la referencia de severidad es la clasificación verificada por el inspector de Aquatech con su regla de ancho de grietas. La población de interés son los registros fotográficos digitales de superficies de concreto fisurado en la gama de anchuras que discriminan los criterios del American Concrete Institute, referencia normativa en Estados Unidos y de uso extendido en la práctica peruana: la guía ACI 201.1R dispone reportar la fisuración según su anchura en tres rangos —fina (menor que 1 mm), media (de 1 a 2 mm) y ancha (mayor que 2 mm) [9]—, y el informe ACI 224R-01 establece anchuras tolerables para concreto armado bajo cargas de servicio en función de la exposición, desde 0,41 mm en aire seco hasta 0,10 mm en estructuras de retención de agua [10]. El ámbito espacial es la operación de la entidad colaboradora junto con la Universidad Nacional de Ingeniería; el ámbito temporal, el período jun2026–mar 2027 del plan.

El problema concreto de investigación es la integración en un mismo protocolo de tres componentes: (a) la clasificación dual de severidad ACI 201.1R/ACI 224R-01; (b) la garantía conformal del 97 % con abstención explícita y cobertura por grupos; y (c) la custodia criptográfica bidireccional de extremo a extremo —que protege tanto las salidas del sistema como los informes de verificación, conforme a ISO/IEC 27037, para su despliegue operativo en la nube [7], [11], [12], [13], [14]. Aquatech desea adoptar formalmente la inspección asistida en sus expedientes y constituye el vacío de conocimiento que la investigación se propone cubrir.

1.1.2 Antecedentes bibliográficos

Los antecedentes internacionales se organizan en cinco líneas temáticas; se sintetizan a continuación con sus limitaciones respecto del problema formulado.

Detección y segmentación de fisuras con redes profundas. Zhang y coautores presentaron uno de los primeros usos de redes convolucionales para detección de grietas en pavimento [39]; Cha, Choi y Büyüköztürk establecieron el estudio de referencia sobre detección de fisuras en concreto con redes convolucionales bajo iluminación variable [2]; Dorafshan y coautores compararon redes profundas con detectores de bordes [3]; y Zou y coautores publicaron DeepCrack, que fusiona características convolucionales jerárquicas para fisuras finas [43]. Yang y coautores aportaron la detección y medición a nivel de píxel con redes totalmente convolucionales, principio sobre el cual se construye el cabezal de severidad de este proyecto [42]. La revisión de Spencer, Hoskere y Narazaki sistematiza el estado del arte de la inspección de infraestructura basada en visión e identifica los desafíos pendientes para su adopción práctica [4]. Limitación común: ninguno integra garantía estadística de los veredictos ni custodia criptográfica de la evidencia; la mayoría reporta valores puntuales de corridas únicas, sin intervalos ni contrastes de significancia [32], [33].

Cuantificación de la anchura y severidad. Jahanshahi y Masri propusieron la medición fotogramétrica sin contacto de la anchura de fisura e identificaron la dependencia de la escala de la imagen —distancia, distancia focal y resolución del sensor—, aspecto que este proyecto declara como limitación [15]; Bae, Jang y An aportaron la superresolución para fisuras finas [48]; y Shi y Luo clasificaron automáticamente niveles de severidad de fisuras en concreto, puente que este proyecto formaliza con dos criterios normativos explícitos y verificables por el perito [49]. Limitación: la correspondencia entre clases de anchura y niveles de severidad no está normalizada, y el juicio de significancia estructural exige integrar patrón, profundidad y contexto de carga conforme a ACI 318, ACI 224.1R y FEMA 306 [51], [52], [53].

Predicción conforme y decisión con abstención. Vovk, Gammerman y Shafer formalizaron la predicción conforme como marco de validez en muestras finitas bajo intercambiabilidad [11]; Shafer y Vovk y, más recientemente, Angelopoulos y Bates sistematizaron el método y sus aplicaciones [22], [12]; Sadinle, Lei y Wasserman introdujeron los clasificadores de conjuntos de mínima ambigüedad con error acotado, formalización directa de la abstención adoptada aquí [23]; y Chow estableció el marco clásico del compromiso error-rechazo [24]. Barber y coautores demostraron los límites de la cobertura condicional libre de distribución, lo que motiva la cobertura por grupos (Mondrian) [18], y Bian y Barber mostraron que la variante por división (split conformal) satisface la cobertura condicionada al conjunto de calibración con alta probabilidad [76]. Limitación: el uso pericial de estos métodos es emergente y no se ha integrado con criterios normativos de ingeniería ni con custodia de evidencia.

Cadena de custodia digital y evidencia pericial. La ISO/IEC 27037 normaliza la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital [13]; las ISO/IEC 27042 y 27043 extienden la norma al análisis e investigación [78], [79]; y el NIST SP 800-86 integra las técnicas forenses en la respuesta a incidentes [17]. Sobre los mecanismos: Merkle introdujo los árboles de huellas [29]; la RFC 3161 define el sellado temporal por terceros [26]; la RFC 6234 especifica la familia SHA-2 [25]; y el FIPS 186-5 normaliza el algoritmo de firma digital de curva elíptica [27], [28]. En procedencia de contenido, la especificación C2PA habilita manifiestos firmados [30], si bien un análisis de seguridad independiente concluye que la especificación vigente no alcanza sus objetivos de seguridad declarados [31], razón por la cual este proyecto la usa como capa de interoperabilidad sobre la custodia criptográfica. Limitación: la literatura forense no ha aplicado esta cadena al propio dato de referencia pericial.

Generación actual de detectores y despliegue. La línea YOLO parte de la formulación original de detección en una sola etapa [6] y maduró con el cabezal desacoplado y la detección sin anclas de YOLOX [19], las mejoras entrenables de YOLOv7 [20] y la pérdida focal para el desbalance fondo-objeto [91], con la línea de dos etapas aportando las redes de propuesta de regiones [92] y la segmentación de instancias con rama de máscara [93]; la revisión de Terven y coautores sistematiza la familia hasta YOLOv8 [94]. La generación actual, YOLO26, introduce la asignación de etiquetas consciente de objetivos pequeños (STAL), la pérdida progresiva (ProgLoss), el optimizador MuSGD y la inferencia extremo a extremo sin supresión de no máximos [7], [21]; el análisis de Sapkota y coautores documenta sus mejoras [8] y la comparación aplicada YOLO26 frente a RF-DETR sobre fisuras delgadas en imágenes aéreas de UAV respalda su elección para la tarea [14]. Para el despliegue, los contenedores [97], la interfaz FastAPI [98] y el monitoreo frente a la deuda técnica

oculta de los sistemas de aprendizaje automático [95], [96] constituyen el estándar adoptado. Limitación: los estudios comparativos del dominio no incorporan ni la garantía ni la custodia; quedan en la métrica intrínseca del detector.

Debe distinguirse de estos antecedentes externos el antecedente interno del propio investigador: un prototipo exploratorio de segmentación, previo al protocolo formal, que alcanzó un mAP@0.5 de 0,789 sobre el conjunto de validación con el mismo conjunto de datos híbrido. Ese valor se declara como estimación a priori de viabilidad técnica en el plan (Anexo A.2 del plan) y no como resultado de esta investigación: la fase experimental formal —tres semillas, conjunto de prueba congelado, capa conforme y custodia— se ejecutará en el entorno Colab descrito en la Parte II.

1.1.3 Formulación del problema

De la descripción anterior se formula el problema general de investigación:

Problema general. ¿Puede un sistema de visión por computador basado en YOLO26l emitir un informe sobre fisuras en estructuras de concreto, detección por clase de severidad según ACI 201.1R y verificación de tolerabilidad según ACI 224R-01, que concuerden con la clasificación verificada por el inspector de Aquatech con su regla de ancho de grietas, con garantía formal de cobertura del 97 % mediante predicción conforme con abstención e integridad criptográfica verificable de extremo a extremo conforme a ISO/IEC 27037, incluida la custodia de los informes de verificación de rajaduras, de modo que cada reporte sea estadísticamente defendible y verificable?

Del problema general se derivan los siguientes problemas específicos:

PE1. ¿Qué protocolo de unificación de anotaciones y división estratificada por fotografía produce un conjunto de datos para el entrenamiento de YOLO26l provee la referencia de severidad para ambos criterios ACI?

PE2. ¿Qué resultados de entrenamiento y evaluación —convergencia, tiempos y métricas de detección y segmentación— produce YOLO26l cuando se entrena bajo protocolo idéntico con tres semillas aleatorias?

PE3. ¿Qué garantía de cobertura del 97 % —marginal y condicional por severidad y exposición— producen los conjuntos conformes de la clase ACI 201.1R y del veredicto ACI 224R-01, calibrados sobre las fisuras verificadas por Aquatech, y cuál es su tasa de abstención?

PE4. ¿Qué mecanismos de custodia criptográfica —huella SHA-256 en la ingesta de fotografías, sello temporal RFC 3161, firma digital ECDSA-P256, árbol de Merkle por expediente y manifiesto C2PA— garantizan la integridad de la cadena, con qué costo operativo y con qué tasa de detección de manipulaciones activas?

PE5. ¿El sistema integra sus componentes en un despliegue contenerizado con FastAPI sobre GPU en la nube, con ciclo fotografía–informe sellado de minutos, latencia de sellado acotada y sobrecarga de almacenamiento despreciable?

1.2 Justificación y alcances

1.2.1 Justificación

La más importante justificación es la tecnológica y pericial: el sistema propuesto resuelve, en un solo flujo, las dos objeciones que hoy impiden usar visión por computador en expedientes periciales —la falta de garantía estadística de los veredictos, abordada por la predicción conforme al 97 % con abstención, cuya validez marginal es un resultado teórico bajo intercambiabilidad y no una observación empírica [11], [12], y la impugnabilidad de la evidencia digital, abordada por la custodia bidireccional conforme a ISO/IEC 27037, que protege tanto las salidas del sistema como los informes de verificación del perito que llegan por correo [13]. Segunda, organizacional: para Aquatech, la verificación con regla de ancho de grietas se mantiene intacta como única fuente de verdad; el sistema no la reemplaza, la anticipa con garantía y la custodia, reduciendo el tiempo de ciclo de semanas a minutos sin alterar el criterio normativo del perito.

La viabilidad se sustenta en cinco condiciones verificadas: técnica (el investigador completó la fase preliminar de curación del híbrido de 8432 imágenes y un prototipo exploratorio con mAP@0.5 de 0,789, documentada como antecedente en el plan); de datos (los dos conjuntos de origen son públicos y ya fueron descargados, curados y particionados por fotografía con semilla 42 [99], [100]); de cómputo (el presupuesto incluye 120 horas de GPU para las tres corridas y el despliegue, ejecutables en el entorno Colab con GPU que emplea esta investigación); metodológica (las pruebas estadísticas previstas —McNemar, bootstrap, kappa ponderado— son estándar y de implementación directa con software libre [32], [34], [35], [102]); e institucional (Aquatech aporta la verificación de los reportes de rajaduras y el envío de los informes por correo electrónico, y el asesor cuenta con especialización en estructuras y computación aplicada).

1.2.2 Alcances

El estudio cubre lo siguiente: fisuras superficiales visibles en elementos de concreto fotografiadas con teléfonos inteligentes; la variante YOLO26l en su configuración de segmentación de instancias [7], entrenada sobre el híbrido público crack-seg + Özgenel con protocolo idéntico y tres semillas; la clasificación dual según ACI 201.1R (fina, media, ancha, operacionalizadas como leve, moderada y severa) y la Tabla 4.1 de ACI 224R-01 en sus cinco condiciones de exposición; la garantía del 97 % de cobertura ($\alpha = 0{,}03$) mediante predicción conforme con abstención calibrada sobre fisuras; la custodia completa de la cadena (fotografías e informes) con huella SHA-256, sello RFC 3161, firma ECDSA-P256, árbol de Merkle y manifiesto C2PA; y el despliegue evaluado sobre una configuración de nube pública con GPU, contenedores y FastAPI [97], [98].

El alcance reconoce, además, las restricciones declaradas para una interpretación correcta de los resultados: (1) el análisis se restringe a fisuras visibles en superficie; (2) la cobertura del 97 % se garantiza bajo intercambiabilidad del proceso de verificación de Aquatech (misma regla, mismo protocolo, mismo equipo), (3) el número de fisuras verificadas es limitado por la operación de la entidad —con $\alpha = 0{,}03$ (4) el número de semillas se fija en tres por viabilidad de cómputo, y el diseño privilegia contrastes no paramétricos emparejados, robustos para muestras pequeñas; (5) la correspondencia entre clases de ACI 201.1R y niveles leve/moderado/severo es una convención operativa del proyecto, y los anchos de ACI 224R-01 son valores orientativos de durabilidad, no

límites estrictos [10]; ninguna clasificación sustituye el juicio estructural del ingeniero conforme a ACI 318 y ACI 224.1R [51], [52]; (6) la exposición la declara el perito en campo y el sistema no la infiere de la imagen; (7) el dictamen se genera por reglas normativas deterministas, sin modelos de lenguaje generativos [107]; (8) la conversión de píxeles a milímetros exige conocer la escala de captura [15], de modo que el cabezal aprende a reproducir la clase verificada por el perito y la validez de sus dictámenes se restringe a condiciones de captura comparables a las del conjunto de calibración; y (9) la extrapolación del despliegue a ambientes de producción queda como trabajo futuro.

CAPÍTULO II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de visión por computador basado en YOLO26l que emita informes sobre fisuras en estructuras de concreto ,detección y segmentación, clase de severidad según ACI 201.1R y verificación de tolerabilidad según ACI 224R-01, con garantía formal de cobertura del 97 % mediante predicción conforme con abstención y cadena de custodia criptográfica de extremo a extremo conforme a ISO/IEC 27037, para su despliegue en una plataforma de servicios en la nube.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del plan, con su trazabilidad a la evidencia experimental que produce cada uno, son los siguientes:

OE1. Consolidar el conjunto de datos de imágenes de fisuras en concreto —crack-seg y Özgenel, 8432 imágenes— con curación de anotaciones y división estratificada por fotografía. Evidencia: notebook 01 (EDA)

OE2. Entrenar la variante YOLO26l en segmentación de instancias bajo un protocolo idéntico de hiperparámetros con tres semillas aleatorias (42, 1337 y 2024), garantizando la reproducibilidad y la estimación de la variabilidad entre corridas. Evidencia: notebook 02 y registro de corridas.

OE3. Cuantificar el desempeño de detección y segmentación —mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precisión, exhaustividad, F1 e IoU de máscara— sobre el conjunto de prueba de 565 imágenes, con medidas de tendencia y dispersión por semilla. Evidencia: notebook 03.

OE4. Ajustar el cabezal de severidad dual sobre las fisuras verificadas por Aquatech y evaluar su concordancia mediante kappa ponderado y F1 macro para ACI 201.1R, y sensibilidad, especificidad y coeficiente de Matthews para ACI 224R-01 en las cinco exposiciones. Evidencia: notebook 04.

OE5. Implementar la predicción conforme con garantía del 97 % ($\alpha = 0{,}03$): conjuntos para la clase ACI 201.1R y el veredicto ACI 224R-01, calibrados sobre fisuras verificadas, con cobertura marginal y condicional por grupo (Mondrian). Evidencia: notebook 04.

OE6. Implementar la decisión en tres estados —dictamen único, abstención e invalidación por integridad— y caracterizar su tasa de abstención frente al criterio de umbral fijo, contrastando ambas políticas con la prueba de McNemar. Evidencia: notebook 04.

OE7. Implementar la cadena de custodia criptográfica de extremo a extremo conforme a ISO/IEC 27037: huella SHA-256 en la ingesta, sello temporal RFC 3161, firma ECDSA-P256 y árbol de Merkle por expediente. Evidencia: notebook 05.

OE8. Registrar la procedencia del contenido con manifiestos C2PA en informes sellados y anexos fotográficos con evidencia de decisión. Evidencia: notebook 05.

OE9. Validar empíricamente la cobertura del 97 % —marginal y condicional— sobre el subconjunto de evaluación. Evidencia: notebook 04.

OE10. Ejecutar las pruebas de manipulación activa sobre fotografías e informes alterados y verificar la detección del 100 % de los casos por falla de huella, sello, firma o raíz de Merkle. Evidencia: notebook 05.

OE11. Medir el costo operativo de la custodia —latencia de sellado y sobrecarga de almacenamiento— y el desempeño del despliegue contenerizado con FastAPI sobre GPU en la nube. Evidencia: notebooks 05 y plataforma de prueba de carga.

OE12. Emitir el informe con los detalles de las fisuras. Evidencia: validación final (fase 4 del cronograma).

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

3.1 Bases teóricas

Redes neuronales convolucionales y transferencia. Las redes convolucionales aprenden representaciones jerárquicas directamente de los datos [5], apilando filtrado local, no linealidad y submuestreo; las conexiones residuales permiten entrenar extractores profundos de forma estable [87], y los conjuntos de referencia de gran escala habilitaron la transferencia de aprendizaje [89], [90]. En este proyecto la transferencia opera en dos niveles: el extractor de YOLO26l se inicializa con pesos preentrenados en COCO [90], y el cabezal de severidad se ajusta sobre recortes de fisura verificados por el perito de la entidad colaboradora.

De YOLO a YOLO26. Los detectores de una sola etapa mapean la imagen directamente a cajas y clases, eliminando la etapa de propuestas de la línea de dos etapas [92]; la segmentación de instancias agrega una rama de máscara por instancia, iniciada por Mask R-CNN [93]. La línea YOLO maduró con el cabezal desacoplado y la detección sin anclas de YOLOX [19] y con las mejoras entrenables de YOLOv7 [20], con la pérdida focal resolviendo el desbalance fondo-objeto [91]; la revisión de Terven y coautores sistematiza la familia hasta YOLOv8 [94]. La generación actual introduce la asignación consciente de objetivos pequeños (STAL), la pérdida progresiva (ProgLoss), el optimizador MuSGD y la inferencia extremo a extremo sin NMS [7], [21], [8]; la comparación aplicada frente a RF-DETR sobre fisuras delgadas respalda su uso en la tarea [14]. El proyecto fija la variante YOLO26l-seg: 28,0 millones de parámetros, mAP de caja 54,4 y de máscara 45,5 en COCO val2017 (modo extremo a extremo) y 8,0 ms en T4 [7], [21] — punto de equilibrio entre capacidad y costo, mantenida fija para concentrar la contribución en la garantía y la custodia.

Métricas de detección y segmentación. La calidad de detección se mide con la precisión y la exhaustividad, y la F1 como su media armónica; la superposición entre la máscara predicha y la de referencia se mide con la intersección sobre la unión (IoU); la precisión promedio (AP) integra la

curva precisión-exhaustividad, con el mAP@0.5 al umbral de IoU 0,5 (criterio de PASCAL VOC [89]) y el mAP@0.5:0.95 promediando umbrales de 0,5 a 0,95 (criterio de COCO [90]). Para la dimensión operativa se miden latencia de inferencia, throughput y costo horario. Las métricas de concordancia normativa se definen más abajo.

Fisuración del concreto y criterios ACI. La fisuración proviene de mecanismos de distinta naturaleza —retracción, corrosión de refuerzo, flexión y cortante, solicitaciones sísmicas—, sistematizados por el ACI 224.1R [52]. Para cuantificar la severidad a partir de la anchura, el proyecto adopta simultáneamente dos criterios que responden preguntas distintas: ¿cómo debe reportarse la fisura en la inspección visual? (ACI 201.1R) y ¿es tolerable su anchura para la exposición del elemento? (ACI 224R-01). Las tablas 1 y 2 recogen la operacionalización exacta empleada por la plataforma; la asignación de niveles de severidad a los rangos de la guía es una convención operativa del estudio, no un nivel de significancia estructural.

Tabla 2. Clases de anchura de fisura de ACI 201.1R y severidad asignada (convención operativa del proyecto).

Clase ACI 201.1R	Anchura w	Severidad asignada
Fina	$w < 1$ mm (0,04 in)	LEVE
Media	$1 \leq w \leq 2$ mm (0,04–0,08 in)	MODERADA
Ancha	$w > 2$ mm (0,08 in)	SEVERA

Tabla 3. Anchos de fisura tolerables para concreto armado bajo cargas de servicio (Tabla 4.1 de ACI 224R-01) y código EXPOSICION de la plataforma.

Condición de exposición	EXPOSICION	w tolerable
Aire seco o membrana protectora	aire_seco	0,41 mm (0,016 in)
Humedad, aire húmedo, suelo	humedad	0,30 mm (0,012 in)
Químicos descongelantes	desgelantes	0,18 mm (0,007 in)
Agua de mar y rocío marino; humedecimiento y secado	agua_mar	0,15 mm (0,006 in)
Estructuras de retención de agua	retencion_agua	0,10 mm (0,004 in)

Como el máximo w tolerable (0,41 mm) es menor que 1 mm, toda fisura de clase media o ancha excede necesariamente el umbral de cualquier exposición: la verificación de ACI 224R-01 solo discrimina dentro de la clase fina, y la clase de ACI 201.1R solo gradúa la severidad por encima de 1 mm. De las seis combinaciones posibles solo cuatro son realizables y se ordenan como prioridades de atención (P1: leve y no excede —registro y seguimiento; P2: leve y excede —riesgo de durabilidad; P3: moderada —diagnóstico de causa y actividad; P4: severa —evaluación estructural prioritaria), junto con el estado de abstención. La prioridad orienta, sin sustituirlo, el juicio del perito [51], [52], [53].

Predicción conforme y garantía del 97 %. La predicción conforme produce conjuntos de predicción con garantía de cobertura válida en muestras finitas bajo intercambiabilidad [11], [12], [22]. Con un conjunto de calibración etiquetado por el perito, el puntaje de clasificación promedio acumulado (APS) con aleatorización interna $s(x, y) = \Sigma\, \pi(y'|x) + u \cdot \pi(y|x)$, con $u \sim U[0,1]$, define el conjunto $C(x) = \{y : s(x, y) \leq \hat{q}\}$, donde $\hat{q}$ es el cuantil de nivel $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil / n$ de los puntajes de calibración; bajo intercambiabilidad se cumple la garantía $P(y \in C(x)) \geq 1 - \alpha = 0{,}97$ para $\alpha = 0{,}03$

[11], [23]. La garantía es un resultado teórico: se cumple para cualquier modelo y cualquier distribución de los datos, y el modelo solo determina la eficiencia (tamaño de los conjuntos y frecuencia de conjuntos singleton). Tres precisiones delimitan su alcance: la cobertura es marginal —promediada sobre fisuras nuevas y conjuntos de calibración—; el tamaño de calibración condiciona la utilidad, y si $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil > n$ el cuantil es infinito y el conjunto contiene todas las clases, de modo que para $\alpha = 0{,}03$ se requieren al menos 33 fisuras por grupo; y la cobertura está acotada superiormente por $1 - \alpha + 1/(n+1)$ [12]. Como la cobertura condicional libre de distribución tiene límites irreducibles [18], el proyecto adopta cobertura por grupos (Mondrian) —cuantiles separados por clase de severidad y por exposición—, y la variante por división satisface la cobertura condicionada al conjunto de calibración con alta probabilidad [76].

Decisión en tres estados. El conjunto conforme induce la decisión: si el conjunto de la clase y el del veredicto (para la exposición declarada) son singleton, el sistema dictamina; si alguno contiene más de una clase o está vacío, se abstiene y deriva la fisura a la verificación del perito —abstención formalizada por los clasificadores de conjuntos de mínima ambigüedad con error acotado [23] y conectada con la teoría del rechazo de Chow [24]—; y si la verificación de la cadena de custodia falla, invalida el expediente: no se dictamina sobre evidencia alterada. En consecuencia, la probabilidad de emitir un dictamen erróneo no excede $\alpha = 3\ \%$; la exactitud condicionada a que se emita dictamen se reporta empíricamente junto con la tasa de abstención.

Métricas de concordancia normativa. La clase de ACI 201.1R es una variable ordinal de tres niveles: su concordancia con la referencia se mide con la matriz de confusión, la F1 macro y el kappa ponderado de Cohen con pesos cuadráticos [102], cuya base conceptual es el kappa nominal [104] y cuya interpretación sigue la escala de Landis y Koch [103]. La verificación de ACI 224R-01 es, por exposición, una decisión binaria con costos asimétricos —el falso negativo es el error de mayor consecuencia pericial—, de modo que la métrica primaria es la sensibilidad para detectar el exceso, acompañada de especificidad, kappa y del coeficiente de Matthews, preferable a la F1 con clases desbalanceadas. La cobertura del 97 % se valida con intervalos bootstrap remuestreados por fotografía [35]; la comparación de políticas sobre las mismas fisuras, con la prueba de McNemar [32], [34]; y junto a cada valor p se reporta el tamaño del efecto (razón de pares discordantes; delta de Cliff y d de Cohen en contrastes continuos) [105], [106].

Cadena de custodia digital y despliegue. La ISO/IEC 27037 normaliza la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital: cada elemento debe quedar registrado con su huella criptográfica, su marca temporal y su cadena de transmisión [13]; las ISO/IEC 27042/27043 extienden la norma al análisis e investigación [78], [79] y el NIST SP 800-86 la integra en procesos mayores [17]. El módulo de custodia aplica la norma a los cuatro flujos del sistema (fotografías de entrada, informes de verificación por correo, conjuntos de calibración y dictámenes) mediante cuatro mecanismos: huella SHA-256 en la ingesta [25] —cualquier modificación de un bit produce huella distinta—, sello temporal RFC 3161 [26], firma ECDSA sobre la curva P-256 [27], [28] y árbol de Merkle por expediente [29], con manifiestos C2PA como capa de interoperabilidad de procedencia [30], [31]. El despliegue productivo empaqueta el modelo en contenedores servidos por una interfaz REST con FastAPI [97], [98], con monitoreo frente a la deuda técnica oculta [95] y versionado de modelos según el patrón de TensorFlow-Serving [96]; el mapeo Grad-CAM se

incorpora como evidencia visual de que la clasificación se ancla en la fisura y no en artefactos del sustrato [69], [70].

3.2 Definición de términos

Fisura: discontinuidad superficial del concreto que no separa completamente las partes del elemento; término genérico equivalente a crack en la terminología ACI, para toda abertura superficial evaluada, con independencia de su anchura.

Severidad dual: clasificación del estado de una fisura respecto de dos criterios de referencia: la clase de anchura de ACI 201.1R [9] y el estado de tolerabilidad de ACI 224R-01 para la exposición declarada [10].

Ancho tolerable, wtol(e): anchura de fisura razonable para concreto armado bajo cargas de servicio que la Tabla 4.1 del ACI 224R-01 asigna a cada condición de exposición e.

Condición de exposición: ambiente del elemento declarado por el inspector y codificado como aire_seco, humedad, descongelantes, agua_mar o retencion_agua.

Regla de ancho de grietas: comparador visual de líneas impresas con anchuras graduadas que el perito superpone a la fisura para leer su anchura por comparación directa; único instrumento de verificación del protocolo de la entidad.

Informe de verificación de rajaduras: documento que la entidad remite por correo electrónico al tesista con la lectura de la regla, la clase de ACI 201.1R y el veredicto de ACI 224R-01 de cada fisura verificada; constituye el dato de referencia del estudio y su integridad queda protegida por la cadena de custodia.

Índice anchura/umbral, ρ: cociente w/wtol(e); valores mayores que uno indican exceso del ancho tolerable para la exposición declarada.

Predicción conforme: método que produce conjuntos de predicción con garantía de cobertura $1 - \alpha$ válida en muestras finitas bajo intercambiabilidad, sin supuestos distribucionales [11], [12].

Cobertura: proporción de casos en que el conjunto de predicción contiene la clase de referencia; su valor garantizado en este proyecto es 0,97 (cobertura marginal).

Conjunto de calibración: subconjunto de fisuras verificadas por el perito reservado para estimar el cuantil de los puntajes conformes; no interviene en el entrenamiento.

Intercambiabilidad: propiedad estadística según la cual la probabilidad conjunta de la secuencia de datos es invariante a permutaciones; condición suficiente para la garantía conformal.

Abstención: decisión del sistema de no dictaminar cuando el conjunto conforme no es un singleton; la fisura se deriva a la verificación del perito.

Huella criptográfica (SHA-256): resumen de longitud fija producido por una función unidireccional [25]; cualquier alteración del dato cambia la huella.

Sello temporal (RFC 3161): atestación de un tercero de confianza (TSA) que fija el tiempo de existencia de un dato [26], impidiendo su retrodatado.

Firma digital ECDSA: esquema de firma de curva elíptica P-256 [27], [28] con el que se firma cada expediente; la autenticidad se verifica con la clave pública.

Árbol de Merkle: estructura binaria de huellas cuya raíz comprueba la integridad de todos los elementos del expediente con una prueba logarítmica [29].

Cadena de custodia digital: registro continuo y verificable de la posesión e integridad de la evidencia, conforme a ISO/IEC 27037 [13].

mAP: precisión promedio media: promedio, sobre clases y umbrales de IoU, del área bajo la curva precisión-exhaustividad; se reporta como mAP@0.5 y mAP@0.5:0.95.

Semilla aleatoria: valor entero que inicializa los generadores pseudoaleatorios del entrenamiento; su variación induce la dispersión de resultados que el diseño mide.

Grad-CAM: mapeo de activación de clase ponderado por gradiente que señala las regiones de la imagen que fundamentan la decisión del modelo [69].

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA

4.1 Tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicado y tecnológica. Es aplicada porque orienta la producción de conocimiento hacia la solución de un problema concreto de ingeniería civil forense en la entidad colaboradora: la evaluación estadísticamente garantizada y criptográficamente trazable de fisuras en estructuras de concreto. Es tecnológica porque se centra en la integración rigurosa de artefactos existentes —el detector YOLO26l [7], la predicción conforme [12] y los mecanismos criptográficos de custodia [13], [26], [28]]. El enfoque de datos es cuantitativo: las variables dependientes se miden mayoritariamente en escala de razón (proporciones, latencias, tamaños), la clase de ACI 201.1R en escala ordinal y la política de decisión y la exposición en escala nominal; el análisis combina estadística descriptiva con inferencia no paramétrica.

4.2 Nivel de investigación

El nivel es explicativo-experimental: no solo se describirá el desempeño del sistema, sino que se explicará el efecto de la capa de decisión conforme sobre la calidad del dictamen integrado detección-clasificación dual, comprobando la relación causa-efecto mediante experimentos controlados. La política de decisión se manipula como variable independiente —conforme al 97 % con abstención frente a criterio de umbral fijo—, las condiciones de entrenamiento se mantienen idénticas entre semillas y el efecto se mide sobre las variables dependientes declaradas en el marco teórico (cobertura, abstención, concordancia normativa, detección de manipulación y costo de custodia).

4.3 Métodos de trabajo

Se utilizará el método deductivo-experimental articulado en cuatro fases. Fase analítica: estudio del marco teórico y de los criterios ACI 201.1R y ACI 224R-01 [9], [10]; formalización de la capa conforme (puntaje APS, cuantil de calibración y cobertura por grupos) y del presupuesto de garantía; diseño del protocolo de verificación con la entidad y del módulo de custodia conforme a ISO/IEC 27037 [13]. Fase exploratoria: curación del conjunto de imágenes y definición del protocolo de entrenamiento. Fase experimental: entrenamiento de las tres corridas de YOLO26l, evaluación intrínseca sobre el conjunto de prueba congelado, calibración conforme sobre las fisuras verificadas

y evaluación extrínseca sobre el subconjunto de evaluación. Fase analítica final: contraste estadístico de las hipótesis, análisis de costo operativo y redacción de conclusiones y recomendaciones.

4.4 Población y muestra

La población de estudio es el conjunto de registros fotográficos digitales de superficies de concreto fisurado capturables en condiciones operativas de inspección con teléfono inteligente, en la gama de anchuras que discriminan los criterios ACI 224R-01 (de 0,10 a 0,41 mm) y ACI 201.1R (límites de 1 y 2 mm).

La muestra está compuesta por dos conjuntos de imágenes. El primero es la unión de dos conjuntos públicos del dominio: crack-seg [99], con 4029 imágenes de fisuras anotadas con máscaras de instancia, y 4403 recortes derivados de las 458 fotografías de alta resolución de superficies de concreto del conjunto de Özgenel [100]; la muestra total asciende a 8432 imágenes, suficiente para el ajuste fino de YOLO26l y para la estimación estable de las métricas. La división en entrenamiento, validación y prueba, partición fijada con semilla 42 que asigna 7238 imágenes a entrenamiento (85,8 %), 629 a validación (7,5 %) y 565 a prueba (6,7 %).

El segundo conjunto es el de verificación: 144 fisuras reales en elementos de concreto accesibles a la entidad colaboradora, con 18 fisuras por estrato; el tamaño se justifica por la precisión deseada al 95 % para una proporción esperada de 0,90 con semiancho 0,05 ($n \approx 139$, redondeado a $8 \times 18 = 144$). Cada fisura se fotografía con teléfono inteligente y se remite con la exposición declarada; el inspector verifica con su regla de ancho de grietas y el informe de verificación llega por correo electrónico al tesista, cuya ingesta dispara la custodia (huella, sello, registro en el árbol de Merkle). Para la capa conforme, las 144 fisuras se dividen por estrato en tres usos con asignación: 8 por estrato (64) para el ajuste del cabezal de severidad dual, 5 por estrato (40) para calibración conforme y 5 por estrato (40) para la evaluación final; con 40 fisuras de calibración la garantía marginal al 97 % es alcanzable ($n \geq 33$), aunque los grupos Mondrian por severidad quedan por debajo del mínimo (30 leves y 5 por clase moderada y severa), de modo que se fusionan o se reportan con garantía marginal, y la recepción continua de informes refuerza la calibración.

4.5 Tipo de diseño

El diseño es puramente experimental, con un factor de manipulación principal —la política de decisión— de dos niveles (conforme al 97 % con abstención frente a criterio fijo de umbral de confianza sin garantía) y un factor de control —la semilla aleatoria— de tres niveles (42, 1337 y 2024) sobre protocolo, datos y particiones idénticos, lo que produce tres corridas de entrenamiento. La evaluación normativa añade factores intra-sujeto que no alteran el número de corridas: en el nivel intrínseco, las 565 imágenes de prueba se evalúan con las métricas de detección y segmentación por corrida; en el extrínseco, cada fisura verificada se juzga contra los cinco umbrales de ACI 224R-01 y de ACI 201.1R. La variabilidad entre semillas se reporta como fuente de dispersión de cada métrica.

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica principal es el análisis documental y experimental sobre el conjunto de datos descrito, ejecutado mediante el marco Ultralytics [101] sobre infraestructura de GPU en la nube (Google Colab). Los instrumentos son cinco: (i) los registros de métricas de evaluación del marco de entrenamiento, que reportan por época y por conjunto las métricas de detección y segmentación; (ii) los informes de verificación de la entidad colaboradora —el perito verifica cada reporte de rajaduras con su regla de ancho de grietas y los remite por correo electrónico—, cuya ingesta custodiada produce las etiquetas de referencia y los registros estructurados de huella, sello y firma; (iii) la capa de decisión conforme implementada por el investigador, que produce por fisura el conjunto de la clase ACI 201.1R, el conjunto del veredicto ACI 224R-01 y el estado de decisión; (iv) el módulo de custodia criptográfica, que produce por expediente la raíz de Merkle, el sello RFC 3161, la firma ECDSA-P256 y el manifiesto C2PA; y (v) la plataforma de prueba de carga del despliegue, que cronometra la latencia de punta a punta. Los cinco instrumentos generan registros estructurados que alimentan directamente el análisis estadístico.

4.7 Técnicas e instrumentos de análisis y procesamiento de datos

El análisis combina estadística descriptiva e inferencial: cada métrica se sintetiza por corrida con su media, desviación estándar y rango entre las tres semillas; la cobertura del 97 % se valida con intervalos bootstrap remuestreados por fotografía [35]; la comparación de políticas sobre las mismas fisuras se efectúa con la prueba de McNemar [32], [34]; la concordancia se cuantifica con el kappa ponderado [102], la sensibilidad, la especificidad y el MCC; y junto a cada valor p se reporta el tamaño del efecto [105], [106]. Los instrumentos de procesamiento son Python con los ecosistemas científicos (NumPy, pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn y Matplotlib), el marco Ultralytics [101], OpenCV y scikit-image para la extracción de recortes y perfiles de las máscaras, las bibliotecas criptográficas de referencia (hashlib, cryptography y cliente TSA RFC 3161), y el módulo de decisión conforme y custodia del anexo A.3 del plan. La prevención de fuga de información es estructural: la partición por fotografía de origen separa entrenamiento, validación y prueba.

4.8 Etapas de intervención del estudio

Etapa 1 — datos y verificación. Consolida el conjunto híbrido: unificación de las anotaciones de ambos orígenes al esquema de instancia única fisura, verificación de la consistencia geométrica de las máscaras y partición estratificada por fotografía. El protocolo de aumento se fija idéntico para las tres corridas (variaciones de tono, saturación y brillo, traslaciones, escalado y volteo horizontal, con la composición Mosaic del marco [101]), aplicado solo a entrenamiento.

Tabla 4. Protocolo de entrenamiento común a las tres corridas de YOLO26l (Tabla 4.1 del plan).

Hiperparámetro	Valor	Hiperparámetro	Valor
Resolución de entrada	640 px	Épocas máximas	100
Tamaño de lote	16	Paciencia de detención temprana	20
Optimizador	SGD	Momentum	0,937
Tasa de aprendizaje inicial	0,01	Caída programada (LRF)	0,01
Aumento Mosaic	activo	Mezcla (MixUp)	activa
Inicialización de pesos	COCO	Semillas	42, 1337, 2024

Etapa 2 — modelo y capa conforme. Ejecuta las tres corridas bajo protocolo idéntico, con detención temprana por paciencia de 20 épocas sobre la métrica de validación y registro del mejor punto de control por corrida; la fijación de todos los hiperparámetros garantiza que las diferencias de desempeño entre corridas sean atribuibles exclusivamente a la semilla. Sobre 565 imágenes de prueba, se ajusta el cabezal de severidad dual con las 64 fisuras de ajuste y, con las 40 de calibración, se estiman los cuantiles conformes por grupo; el factor de sensibilidad $\alpha \in \{0{,}10; 0{,}05; 0{,}03; 0{,}01\}$ caracteriza el compromiso garantía-abstención.

Etapa 3 — custodia criptográfica. Implementa el módulo completo: huella SHA-256 en la ingesta de fotografías e informes por correo [25], sellado RFC 3161 [26], firma ECDSA-P256 [28], árbol de Merkle por expediente [29] y manifiestos C2PA [30]. Ejecuta las pruebas de manipulación activa —alteración de píxeles, sustitución de fotografías, alteración de un informe en tránsito, reenvío con sello vencido y supresión de registros— verificando la detección por falla de huella, sello, firma o raíz: latencia de sellado y sobrecarga de almacenamiento por expediente.

Etapa 4 — validación integrada, despliegue y criterio de decisión. Sobre el subconjunto de evaluación, valida las hipótesis; la integración de la API y costo con las pruebas de manipulación. El sistema se despliega sobre contenedores servidos mediante FastAPI [97], [98]: la aplicación de campo toma la fotografía, la envía al punto terminal de la API; el servicio ingiere la solicitud con su custodia, ejecuta la segmentación, la clasificación dual y la decisión conforme, y el generador produce el informe pericial sellado. El informe generado replica la práctica documental de la entidad —identificación del caso, alcance y limitaciones, resultados por fisura (máscara superpuesta, conjuntos conformes, índice ρ, prioridad P1–P4 y mapa Grad-CAM), casos con abstención, cadena de custodia, marco normativo y anexos fotográficos.

CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE TESIS

5.1 Cronograma

El proyecto se ejecuta de junio a marzo de 2027 (10 meses). El cronograma encadena las cuatro fases metodológicas con el desarrollo de la plataforma, reservando el tramo final para la redacción, la revisión del asesor y la sustentación; la recepción de informes de verificación se programa, tras la fotografía de las fisuras, y el reforzamiento de la calibración. La tabla presenta las actividades con sus meses de ejecución y el producto verificable que exige cada una; el detalle mensual con celdas sombreadas se incluye en el Anexo B.

Tabla 5. Cronograma de actividades (feb–dic 2026), meses de ejecución y producto verificable.

Actividad / hito	Meses 2026	Producto verificable
Revisión bibliográfica y afinamiento del protocolo	jun - jul	Protocolo de investigación congelado
F1: curación de datos y partición por fotografía	jun - jul	crack_mix_v1.zip en Drive y notebook 01 con verificaciones en OK.
F1: evaluación de data Aquatech	jun - jul	Reportes preliminares de rajaduras remitidos.
F2: entrenamiento YOLO26l	jul - ago	runs/yolo26l_seg_s{42,1337,2024}/weights/best.pt.
F2: evaluación intrínseca (565 imágenes de prueba)	jul - ago	metricas_deteccion.csv (media ± DE por semilla).

Actividad / hito	Meses 2026	Producto verificable
F2: ajuste del cabezal de severidad (64 fisuras verificadas)	may–jun	cabezal_severidad.pt y evaluación de concordancia.
F2: calibración conforme ($\alpha = 0{,}03$) y reforzamiento	jun–ago	conformal_resultados.json con cobertura e IC bootstrap.
F3: módulo de custodia (SHA-256, RFC 3161, ECDSA, Merkle)	jul–ago	Módulo verificado y bitácora de manipulación.
F3: manifiestos C2PA y sello dual del informe	ago	Informe pericial sellado de prueba.
F3: pruebas de manipulación activa	ago	Tasa de detección del 100 % documentada.
F4: validación de cobertura 97 % y contrastes (40 fisuras)	sep–oct	Contraste H1–H4 con bootstrap y McNemar.
F4: despliegue FastAPI/Docker y medición operativa	sep–oct	Telemetría de latencia y throughput.
Redacción del informe final de tesis	nov	Borrador completo del informe.
Revisión del asesor, correcciones y sustentación	nov–dic	Informe final aprobado y sustentación.

5.2 Presupuesto

El presupuesto total del proyecto asciende a S/ 13 750, desagregado en bienes (S/ 900) y servicios (S/ 11 600), más el rubro de imprevistos del 10 % del subtotal (S/ 1 250). La partida dominante corresponde a servicios: la asesoría especializada y el cómputo en la nube —120 horas de instancia GPU (S/ 8,50/h) para las tres corridas y la evaluación integrada, y tres meses de servidor GPU de servicio (S/ 900/mes)—. No se presupuestan instrumentos de medición de fisuras, porque la referencia es la verificación del perito con su propia regla de ancho de grietas; sí se incluyen los servicios de sellado temporal RFC 3161 y el certificado de firma digital que exige la capa de custodia.

Tabla 6. Presupuesto resumido del proyecto (condensado de las Tablas 5.2 y 5.3 del plan).

Rubro	Detalle	Costo (S/)
Bienes	Accesorios de captura (trípode e iluminación auxiliar, sin instrumentos de medición) e impresión y empaste institucional.	900
Servicios: asesoría	30 horas de asesoría especializada en estructuras y normativa (S/ 150/h) y 10 horas de apoyo estadístico (S/ 120/h).	5 700
Servicios: cómputo	120 horas de instancia GPU para entrenamiento y evaluación (S/ 8,50/h) y 3 meses de servidor GPU de despliegue (S/ 900/mes).	3 720
Servicios: custodia	Sellado temporal RFC 3161 y certificado de firma digital ECDSA.	800
Servicios: varios	Almacenamiento, respaldo y red (480); licencias, dominio y TLS (900).	1 380
Imprevistos	10 % del subtotal: re-entrenamientos por ajustes de protocolo y variaciones cambiarias.	1 250
Total		13 750

5.3 Financiamiento

Se contemplan tres modalidades. Recursos propios: el investigador cubre los gastos operativos, los accesorios de captura y los servicios de cómputo en la nube. Apoyo de la entidad colaboradora: Aquatech aporta la verificación de los reportes de rajaduras con su regla de ancho de grietas, el envío de los informes de verificación por correo electrónico y el tiempo de sus inspectores para las pruebas; ninguna partida condiciona la independencia académica del diseño, del análisis ni de la interpretación de los resultados. La gestión de riesgos financiera y operativa del plan establece que el rubro de imprevistos actúa como fondo de contingencia (re-entrenamientos, variaciones cambiarias de tarifas GPU); que la ventana de recepción de informes y el reforzamiento de calibración absorben deslizamientos de hasta dos meses sin comprometer la garantía.

PARTE II. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y AVANCE EXPERIMENTAL

6. Datos y material de estudio

El material de estudio comprende un conjunto de imágenes de fisuras. Todo el material reside en Google Drive, en la carpeta raíz del proyecto, y el cómputo se ejecuta en Google Colab con aceleración GPU: la ruta base del proyecto es /content/drive/MyDrive/grietas y el dataset original comprimido es crack_mix_v1.zip dentro de ella. Los notebooks 01 a 05 del Anexo E materializan este protocolo de forma ejecutable.

6.1 Origen, condiciones de uso y trazabilidad

El conjunto híbrido se forma con dos orígenes públicos del dominio: crack-seg, distribuido por Ultralytics con 4029 imágenes de fisuras anotadas con máscaras de instancia [99], y el conjunto de Özgenel (Mendeley Data, V1), del que se derivan 4403 recortes anotados a partir de 458 fotografías de alta resolución de superficies de concreto [100]. Ambos orígenes son de acceso público y descarga directa; la condición de uso relevante es la atribución de cada origen en los productos del sistema, que el registro de corridas conserva. La adquisición ya fue realizada por el investigador en la fase preliminar y consolidada en el archivo crack_mix_v1.zip; la trazabilidad se garantiza de tres formas: la huella SHA-256 del archivo comprimido se calcula y registra al iniciar cada notebook (02 y 03 la imprimen y la consignan en el registro de corridas), el notebook 01 verifica que la composición y partición correspondan a las Tablas A.2 y A.3 del plan, y la partición por fotografía con semilla 42 es reproducible. Limitaciones de origen: las imágenes carecen de metadatos de escala de captura (la conversión píxel-milímetro no es posible sin referencia [15]) y la proporción de orígenes (47,8 % / 52,2 %).

6.2 Estructura, diccionario de datos y análisis exploratorio

El dataset comprimido contiene la partición train/val/test en formato de segmentación de instancias de Ultralytics (imágenes y etiquetas con polígonos por instancia) y la clase única fisura, resultado de la unificación de anotaciones de ambos orígenes. La tabla resume la estructura esperada; el notebook 01 la verifica sobre el archivo real (conteos por subconjunto, composición por origen, identificadores de clase, instancias por imagen, resolución de una muestra, control de duplicados por huella) y guarda los resultados en Drive (eda_resumen.json, diccionario_datos.csv y eda_figuras.png). El diccionario de datos completo, incluido el conjunto de verificación, se presenta en el Anexo C.

Tabla 7. Estructura del material de estudio y usos permitidos.

Conjunto	Composición	Tamaño	Uso permitido
Entrenamiento	8432 imágenes híbridas (crack-seg y Özgenel), partición por fotografía	7238 (85,8 %)	Ajuste de pesos de YOLO26l-seg
Validación	mismo criterio de separación	629 (7,5 %)	Detención temprana y selección de punto de control

Conjunto	Composición	Tamaño	Uso permitido
Prueba	mismo criterio; congelada	565 (6,7 %)	Evaluación intrínseca (mAP, P, R, F1, IoU)
Verificación	144 fisuras reales, 8 estratos de anchura × 18, fotografías de smartphone	64 / 40 / 40	evaluación final

Los riesgos de sesgo identificados y su tratamiento: ausencia de proporciones equivalentes de severidad; estratos de anchura que acotan por ambos lados cada umbral ACI; y dependencia entre fisuras de una misma fotografía. No se registran valores faltantes en las anotaciones tras la curación —áreas nulas, bordes degenerados e instancias duplicadas fueron eliminadas— y el notebook 01 incluye la verificación de fuga que da cuenta de ello.

6.3 Ética, privacidad y seguridad

Las imágenes del híbrido son fotografías de superficies de concreto sin personas ni datos personales; las 144 fisuras del conjunto de verificación se fotografían en elementos accesibles de la infraestructura, sin capturar rostros, placas ni información identificable de terceros. Tres principios gobiernan la plataforma: minimización y finalidad (la fotografía se captura con el único propósito de la evaluación de fisuras, se transmite por canal cifrado y se procesa bajo la política de retención de la entidad, sin reutilización secundaria); integridad evidencial, se registra con huella, sello y firma, de modo que la cadena permita demostrar que el resultado corresponde exactamente a la evidencia verificada [13]); y trazabilidad del modelo (cada informe identifica la variante, la versión de los pesos, la semilla de la corrida, la versión del contenedor y la fecha de proceso; el dictamen se genera por reglas normativas deterministas[107]). El acceso al proyecto en Drive queda restringido a las cuentas del tesista y del asesor, y los artefactos (pesos, registros, informes) se liberarán junto con la tesis conforme al compromiso de reproducibilidad.

6.4 Preprocesamiento y control de fuga de información

El preprocesamiento está enteramente definido antes de cualquier comparación. Entrenamiento: redimensionamiento a 640 px, aumentos fijos idénticos entre corridas (variaciones de tono, saturación y brillo, traslaciones, escalado y volteo horizontal, composición Mosaic y MixUp del marco [101]) aplicados exclusivamente al subconjunto de entrenamiento; validación y prueba: solo el redimensionamiento a 640 px, sin operación ajustada con datos de evaluación. La unificación de anotaciones a la clase única fisura se realizó en la curación y se verifica en el notebook 01. El control de fuga es doble: estructural y empírico (el notebook 01 comprueba que ningún grupo de recortes de una misma fotografía aparece en dos subconjuntos y que no hay duplicados exactos por huella en la muestra inspeccionada). Ninguna estadística de calibración o de prueba se computa con datos que hayan intervenido en el entrenamiento.

7. Protocolo experimental

El protocolo es ejecutable y quedó definido antes de comparar resultado alguno; su implementación material son los notebooks 01 a 05 (Anexo E). Las unidades experimentales son: la corrida de entrenamiento y la fisura verificada.

7.1 Preguntas de evaluación y criterios de éxito

Las preguntas de evaluación son las hipótesis contrastables del plan; la tabla declara, para cada una, la métrica y el umbral fijados a priori, junto con el instrumento que la produce. Las métricas de detección (mAP y derivadas) se reportan descriptivamente con su dispersión, sin umbral de rechazo, por ser condición necesaria pero no suficiente del dictamen pericial.

Tabla 8. Preguntas de evaluación, métricas y criterios de éxito fijados antes de la evaluación.

Hipótesis	Afirmación a contrastar	Métrica y criterio	Instrumento
H1	La cobertura empírica marginal del conjunto conforme del 97 % es compatible con el nivel garantizado.	IC 95 % bootstrap (por fotografía) contiene 0,97 y límite inferior ≥ 0,97 − δ.	Notebook 04
H2	La cobertura por grupo (Mondrian) es compatible con 0,97 en los grupos con n ≥ 33.	Mismo criterio por grupo; grupos menores se reportan descriptivamente.	Notebook 04
H3	La tasa de abstención del conforme no excede la del criterio fijo de umbral τ = 0,60.	McNemar exacto sobre indicadores emparejados de abstención (p < 0,05).	Notebook 04
H4	La concordancia con el inspector alcanza los umbrales declarados.	κ ponderado ≥ 0,80 y F1 macro ≥ 0,85 (ACI 201.1R); sensibilidad ≥ 0,90 y MCC ≥ 0,70 (ACI 224R-01).	Notebook 04
H5	El 100 % de las manipulaciones activas se detecta, sin falsas invalidaciones.	Tasa de detección = 100 %; falsas invalidaciones = 0.	Notebook 05
H6	El costo de custodia y el ciclo operativo son despreciables.	Sellado < 50 ms y < 1 MB por expediente; ciclo fotografía–informe sellado < 5 min.	Notebooks 05 y despliegue

7.2 Diseño de particiones y validación

La partición es de tipo holdout agrupado por fotografía de origen, congelada con semilla 42 antes de cualquier entrenamiento formal; no se usa validación cruzada porque las particiones por fotografía de los conjuntos públicos son grandes y estables, y porque el diseño experimental atiende la variabilidad de interés con contrastes emparejados. La semilla 42 de la partición es distinta de las semillas de entrenamiento (42, 1337 y 2024), que varían la inicialización y el orden de presentación bajo protocolo idéntico. La tabla detalla las particiones, su criterio de separación y el uso permitido.

Tabla 9. Particiones del estudio: criterio de separación, tamaño y uso permitido.

Conjunto / fold	Criterio de separación	Tamaño / período	Uso permitido
Entrenamiento	Agrupación por fotografía de origen (semilla 42)	7238 imágenes	Ajuste de pesos; solo aquí se aplican los aumentos
Validación	Agrupación por fotografía (semilla 42)	629 imágenes	Pérdida de validación, detención temprana (paciencia 20)
Prueba	Agrupación por fotografía (semilla 42), congelada	565 imágenes	Evaluación intrínseca una sola vez por corrida
Verificación — ajuste	Estrato de anchura; 8 por estrato (semilla 42)	64 fisuras	Ajuste del cabezal de severidad dual
Verificación — calibración	Estrato; 5 por estrato (semilla 42)	40 fisuras	Estimación de cuantiles conformes (α = 0,03)

Conjunto / fold	Criterio de separación	Tamaño / período	Uso permitido
Verificación — evaluación	Estrato; 5 por estrato (semilla 42)	40 fisuras	Validación final de cobertura y concordancia

Prevención de contaminación: partición por fotografía, congelamiento de la prueba antes del primer entrenamiento formal, ajuste del cabezal solo con las 64 fisuras de uso ajuste, calibración solo con las 40 de calibración y ninguna decisión de protocolo tomada con datos de evaluación. Las semillas de entrenamiento inducen repeticiones independientes del proceso estocástico, no repeticiones de los datos.

7.3 Métricas y análisis estadístico

Métrica primaria del estudio: la cobertura empírica del conjunto conforme porque materializa la garantía del 97 % que distingue al dictamen de inspección del puntaje arbitrario. Métricas secundarias: mAP@0.5 y mAP@0.5:0.95 (caja y máscara), precisión, exhaustividad, F1, IoU medio de máscara por instancia; tasa de abstención; κ ponderado y F1 macro (ACI 201.1R); sensibilidad, especificidad y MCC (ACI 224R-01); tasa de detección de manipulaciones y falsas invalidaciones; latencia de sellado, sobrecarga de almacenamiento, latencia de inferencia y throughput. Incertidumbre y agregación: cada métrica se reporta por corrida y se agrega con media ± desviación estándar entre las tres semillas; la cobertura y las proporciones se acompañan de intervalos de confianza bootstrap (B = 2000) remuestreados por fotografía [35]; la comparación de políticas sobre las mismas fisuras usa la prueba exacta de McNemar [32], [34] con tamaño de efecto (razón de pares discordantes); y la cobertura teórica queda acotada por $1 - \alpha + 1/(n+1)$. Los contrastes entre semillas de variables continuas reportan delta de Cliff y d de Cohen [105], [106]. Criterios de comparación: los umbrales de la tabla de H1–H6, fijados antes de la evaluación.

7.4 Baseline y variantes

El baseline es sólido y mínimo a la vez: la corrida de YOLO26l-seg bajo el protocolo común (Tabla 4.1 del plan) con inicialización COCO, evaluada sobre el conjunto de prueba congelado; no se comparan variantes de capacidad del detector —la variante se mantiene fija por decisión de diseño del plan—, de modo que la comparación se concentra en la política de decisión. Los controles comunes a todas las configuraciones: mismas particiones, mismos aumentos, mismo criterio de detención temprana y mismos datos de calibración y evaluación.

Tabla 10. Baseline, factor principal y variantes de sensibilidad/ablación.

ID	Modelo / configuración	Diferencia frente a baseline	Hipótesis de cambio
B0	YOLO26l-seg, protocolo común, 3 semillas	baseline	Referencia de detección/segmentación con dispersión por semilla
P-C	B0 + decisión conforme $\alpha = 0{,}03$ con abstención	Política de decisión con garantía	Cobertura $\geq 0{,}97$ con abstención acotada (factor principal)
P-F	B0 + criterio de umbral fijo $\tau = 0{,}60$	Política sin garantía	Contraste emparejado H3 (McNemar)
S-α	P-C con $\alpha \in \{0{,}10; 0{,}05; 0{,}03; 0{,}01\}$	Nivel de garantía (sensibilidad)	Compromiso garantía–abstención; $\alpha = 0{,}03$ adoptado

ID	Modelo / configuración	Diferencia frente a baseline	Hipótesis de cambio
M-/+	P-C sin/con Mondrian por severidad y exposición	Cobertura por grupos	H2: ganancia de cobertura condicional sin perder la marginal
C-/+	Sistema sin/con invalidación por integridad	Custodia activa en la decisión	H5: abstención ante evidencia alterada (invalidación)

7.5 Ingeniería de atributos o componentes

No hay ingeniería de atributos manual: la representación la aprende el extractor. Sí hay ingeniería de componentes, definida antes de la evaluación. Componente 1 — cabezal de severidad dual: clasificador ajustado sobre recortes de fisura (máscaras expandidas del detector sobre las 64 fisuras verificadas de uso ajuste) que produce la distribución $\pi(y|x)$ sobre las tres clases de ACI 201.1R; su entrada son los recortes verificados, no el híbrido. Componente 2 — canal informativo del veredicto: para la exposición declarada, el índice $\rho = w/wtol(e)$ alimenta la distribución binaria del veredicto ACI 224R-01, índice que se reporta en cada dictamen. Componente 3 — capa conforme: puntaje APS aleatorizado, cuantil $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil / n$ por grupo (Mondrian por severidad y por exposición, con fusión al cuantil marginal en grupos menores de 33) y decisión en tres estados. Componente 4 — módulo de custodia: huella SHA-256 en la ingesta, sello RFC 3161, firma ECDSA-P256 de la raíz de Merkle por expediente y manifiesto C2PA. Componente 5 — evidencia visual: mapa Grad-CAM por fisura [69], [70], incorporado al informe pericial. Los aumentos de datos y los hiperparámetros quedan congelados según la Tabla 4.1 del plan.

7.6 Optimización y presupuesto de búsqueda

No hay búsqueda adaptativa de hiperparámetros sobre el conjunto de prueba: el protocolo es fijo por diseño y la sensibilidad se explora solo en el factor declarado α, recalibrando sobre las mismas fisuras de calibración. El presupuesto de cómputo asignado es el del plan: 120 horas de instancia GPU (tres corridas secuenciales de hasta 100 épocas con detención temprana y la evaluación integrada) más el servidor de despliegue. La tabla resume el espacio y su estrategia.

Tabla 11. Espacio de configuración, estrategia y presupuesto de búsqueda.

Parámetro	Rango / opciones	Estrategia	Presupuesto
Semilla de entrenamiento	{42, 1337, 2024}	Fijas (factor de control)	3 corridas completas
Hiperparámetros del protocolo	Tabla 4.1 del plan (imgsz 640, lote 16, SGD, lr0 0,01, momentum 0,937, lrf 0,01, Mosaic, MixUp, paciencia 20)	fijos	Ejecución Colab
Nivel de garantía α	{0,10; 0,05; 0,03; 0,01}	Sensibilidad con la misma calibración	4 calibraciones (sin reentrenar)
Umbral fijo τ (criterio sin garantía)	0,60	Fijado a priori para el contraste H3	Ejecución Colab
Cabezal de severidad	ResNet-18 sobre recortes, 12 épocas, Adam 1e-4	Fijo; reentrenar solo si H3 resulta desfavorable	≤ 2 reentrenamientos
Cómputo total	Entrenamiento + evaluación + despliegue	Presupuesto del plan	120 h GPU(A100) + 3 meses de servidor

7.7 Reproducibilidad y registro de experimentos

Repositorio y entorno: el proyecto reside en Google Drive bajo la carpeta grietas (ruta base /content/drive/MyDrive/grietas), con el dataset original comprimido crack_mix_v1.zip, la carpeta runs para las corridas, la carpeta verificacion con el archivo fisuras_verificadas.csv del protocolo con la entidad, y la carpeta informe con los resultados consolidados. El cómputo se ejecuta en Google Colab con GPU; cada notebook monta Drive, calcula la huella SHA-256 del dataset y registra entorno (versión de PyTorch y de Ultralytics), semillas y parámetros.

Registro de experimentos: el archivo runs/registro_corridas.json consolida una fila por corrida (run_id, fecha, semilla, variante efectivamente entrenada, hash SHA-256 del dataset, protocolo, mejor punto de control y estado), lo que reproduce el registro del Anexo D y da a cada resultado su proveniencia completa. Comandos de reproducción: ejecutar en Colab, en orden, los notebooks 01 a 05 (Anexo E); los pesos, registros y salidas se versionan por carpeta y huella. Dependencias declaradas: Python 3 (NumPy, pandas, SciPy, scikit-learn, Matplotlib), Ultralytics [101], PyTorch/torchvision, OpenCV/scikit-image y cryptography. Nota de variante: si la versión de Ultralytics disponible no ofrece los pesos de YOLO26l-seg, el notebook 02 lo reporta y admite una variante sustituta documentada en el registro — la corrida se etiqueta siempre con la variante efectivamente entrenada.

8. Resultados parciales y evidencia

8.1 Estado de implementación del pipeline

El pipeline experimental quedó implementado en cinco notebooks ejecutables en Colab (Anexo E), cada uno con verificaciones automáticas de los valores del protocolo. Estado por componente:

Tabla 12. Estado de implementación del pipeline y verificaciones automáticas incorporadas.

Componente	Implementación	Verificación automática	Estado al corte
01 · Datos y EDA	Notebook 01 (Drive + crack_mix_v1.zip)	Conteos 8432 / 7238 / 629 / 565; orígenes 4029 / 4403; clase única; fuga por fotografía y duplicados	Entregado; ejecución en Colab pendiente del usuario
02 · Entrenamiento	Notebook 02 (3 semillas, protocolo común)	Registro de corridas con hash del dataset, semilla y variante; reanudación segura	Ejecutado en Colab (3 corridas COMPLETADAS con GPU T4; Ultralytics 8.4.211)
03 · Evaluación intrínseca	Notebook 03 (prueba de 565)	mAP, P, R, F1, IoU de máscara; media ± DE; curvas de aprendizaje	Ejecutado en Colab; metricas_deteccion.csv generado (565 imágenes de prueba)
04 · Severidad + conforme	Notebook 04 (flujo real / modo demo)	n_min por α (9/19/33/99); cobertura simulada ≥ 0,97 con techo 1−α+1/(n+1); asignación 64/40/40	Entregado y verificado localmente (modo demo)
05 · Custodia	Notebook 05 (ISO/IEC 27037)	Manipulaciones T1–T5 y control C0; latencia y sobrecarga de sellado	Entregado y verificado localmente

Verificaciones ya ejecutadas: la verificación del tamaño mínimo de calibración reproduce la Tabla 3.6 del plan —para $\alpha = 0{,}10$, 0,05, 0,03 y 0,01 los mínimos son 9, 19, 33 y 99 fisuras por grupo—; la simulación Monte Carlo del puntaje APS aleatorizado (2000 ensayos, n de calibración 40, n de evaluación 40) produce una cobertura marginal media de 0,976, compatible con la garantía de 0,97 y por debajo del techo finito $1 - \alpha + 1/(n+1) = 0{,}994$; la asignación por estrato 8/5/5 con semilla 42 reproduce exactamente los 64/40/40 usos del plan; y el módulo de custodia detecta el 100 % de las cinco manipulaciones activas simuladas (alteración de un píxel, adulteración del informe de verificación en tránsito, sustitución de fotografía, huella registrada adulterada y sello vencido) sin invalidar el expediente íntegro de control, con latencia media de sellado de 0,17 ms por expediente y sobrecarga de 2,5 KiB por expediente. Estas cifras, producidas con datos de muestra de verificación de código, se reportan como evidencia de que el protocolo es ejecutable y sus garantías numéricamente reproducibles.

8.2 Comparación cuantitativa del baseline y variantes

Las tres corridas de entrenamiento y su evaluación están pendientes de ejecución en Colab. La tabla declara las corridas planificadas con su métrica y su criterio de decisión; se llenarán con media ± desviación estándar entre semillas (y con los intervalos bootstrap donde corresponde) al ejecutarse los notebooks 02 y 03, incluyendo resultados desfavorables si los hubiere.

Tabla 13. Corridas planificadas del protocolo y métrica a reportar (estado al corte: pendiente).

Experimento	Métrica por réplica	Agregación	Tiempo / coste	Decisión
B0: YOLO26l-seg, semillas 42 / 1337 / 2024 (EJECUTADO)	mAP@0.5: 0.8458 / 0.8505 / 0.8447 mAP@0.5:0.95: 0.7011 / 0.7045 / 0.7075 P: 0.9020 / 0.8858 / 0.8899 R: 0.7581 / 0.7406 / 0.7519 F1: 0.8238 / 0.8067 / 0.8151 mAP máscara@0.5: 0.7790 / 0.7917 / 0.7990 mAP máscara@0.5:0.95: 0.4449 / 0.4402 / 0.4485	mAP@0.5: 0.8470 ± 0.0030 mAP@0.5:0.95: 0.7043 ± 0.0032 P: 0.8925 ± 0.0084 R: 0.7502 ± 0.0088 F1: 0.8152 ± 0.0085 mAP máscara@0.5: 0.7899 ± 0.0101 mAP máscara@0.5:0.95: 0.4445 ± 0.0042	3 corridas en Colab GPU Tesla T4 (15 GB) Ultralytics 8.4.211	Reporte descriptivo
P-C: política conforme $\alpha = 0{,}03$	Cobertura marginal y por grupo; tasa de abstención	Media + IC bootstrap	Sobre inferencia	H1 y H2 (umbral 0,97)
P-F: criterio fijo $\tau = 0{,}60$	Tasa de abstención	Contraste emparejado	Sobre inferencia	H3 (McNemar, $p < 0{,}05$)
Concordancia del cabezal	κ ponderado; F1 macro; sensibilidad; MCC	Media + IC bootstrap	Sobre 40 fisuras de evaluación	H4 (umbrales 0,80 / 0,85 / 0,90 / 0,70)
Custodia y operación	Detección de manipulación; latencia; sobrecarga	Proporción y medias	Notebook 05	H5 y H6 (100 %; < 50 ms; < 1 MB)

Antecedente de contexto: la fase exploratoria previa del investigador obtuvo un mAP@0.5 de 0,789 en validación y de 0,815 en el subconjunto de prueba del origen Özgenel con un prototipo de segmentación, sin capa conforme ni módulo de custodia. Se consigna aquí como referencia de viabilidad técnica; no es comparable con las corridas del protocolo (variante, semillas, partición y objetivos distintos) y no se presenta como resultado de esta investigación.

8.3 Ablaciones y análisis de sensibilidad

Tabla 14. Ablaciones y análisis de sensibilidad planificados.

Componente cambiado	Control	Resultado esperado	Interpretación prevista
Nivel de garantía α (0,10 → 0,01)	α = 0,03 adoptado	Conjuntos más grandes y mayor abstención al reducir α	Compromiso garantía–abstención; justifica α = 0,03 para dictamen pericial
Cobertura Mondrian por grupos	Cuantil marginal	Cobertura condicional más uniforme sin perder la marginal	Validez de la fusión en grupos con n < 33 (30 leves, 5 moderadas, 5 severas)
Invalidación por integridad en la decisión	Decisión sin custodia	Expedientes alterados derivados a invalidación	El costo de la custodia en tasa de dictámenes es nulo si la cadena es íntegra
Cabezal de severidad	Ajuste inicial con 64 fisuras	Abstención menor	Recepción continua como mitigación del tamaño de calibración
Semilla de entrenamiento	Protocolo idéntico	Dispersión de métricas entre 42 / 1337 / 2024	Variabilidad atribuible solo a la semilla (validez interna)

8.4 Sobreajuste, errores y robustez

Plan de examen del sobreajuste y la robustez, a ejecutar con las corridas: la brecha entrenamiento-validación se leerá de la curva de pérdida por época del results.csv de cada corrida; la detención temprana por paciencia de 20 épocas sobre la métrica de validación controla el sobreajuste terminal y se reportará la época efectiva por corrida; la variabilidad entre semillas (media ± DE de cada métrica) cuantifica la dispersión del proceso estocástico; y el análisis por sectores (slicing) reportará las métricas por origen, por estrato de anchura y por exposición declarada. Casos de falla previstos para inspección cualitativa: fisuras finas por debajo de 0,30 mm, fondos con texturas lineales y fisuras obstruidas; cada caso se documentará con la máscara superpuesta y el mapa Grad-CAM [69] en los anexos fotográficos del informe.

8.5 Interpretación y amenazas a la validez

Límites declarados del diseño y su tratamiento. Tamaño muestral: con 40 fisuras de evaluación, la precisión de una proporción cercana a 0,97 es del orden de ±0,05, por lo que la validación de H1 usa el intervalo bootstrap por fotografía y la recepción continua de informes refuerza la calibración; los grupos Mondrian por severidad quedan por debajo de 33 fisuras y se atienden por fusión con el cuantil marginal. Validez de la garantía: la cobertura es marginal y bajo intercambiabilidad del proceso de verificación del inspector; una deriva entre sesiones se mitiga con la cobertura por grupos y se declara como fuente de incertidumbre válida; la cobertura condicional libre de distribución tiene límites irreducibles [18]. Validez externa: las imágenes se capturan sin referencia de escala [15], de modo que el cabezal reproduce la clase verificada por el perito bajo condiciones de captura comparables a las del conjunto de calibración, y la extrapolación a condiciones de captura distintas no está garantizada. Contaminación: la partición por fotografía y el congelamiento de particiones

previenen la fuga; el notebook 01 la verifica empíricamente. Reproducibilidad: protocolo idéntico y registro completo de corridas; la dependencia de la variante efectiva en Colab se declara en el registro. Interpretabilidad: la decisión se ancla en conjuntos conformes con semántica normativa (clases y umbrales ACI) y se acompaña de Grad-CAM; el sesgo de etiquetado queda acotado por el protocolo único del perito verificador. Sesgos residuales: desbalance de orígenes en el híbrido y de clases en la verificación (30/5/5 por diseño de estratos), ambos reportados en el análisis por sectores.

9. Conclusiones del avance y próximos pasos

9.1 Conclusiones sustentadas por evidencia

Lo que puede concluirse hoy, con la evidencia disponible en el corte: (1) el protocolo de investigación está completo, congelado antes de cualquier comparación y materializado en cinco notebooks ejecutables en Colab que fijan particiones, semillas, hiperparámetros, métricas, umbrales y registro de corridas [32], [33]; (2) las garantías numéricas del diseño son reproducibles por código: el mínimo de calibración por grupo para $\alpha = 0{,}03$ es 33 fisuras, la cobertura marginal simulada del APS aleatorizado resulta 0,976 —compatible con la garantía del 97 % y por debajo del techo finito $1 - \alpha + 1/(n+1)$—, y la asignación 64/40/40 por estrato se reproduce exactamente con semilla 42; (3) el módulo de custodia verifica la detección del 100 % de las cinco manipulaciones activas simuladas sin falsas invalidaciones, con costo de sellado de 0,17 ms y 2,5 KiB por expediente — dentro de los presupuestos de H6 con margen de dos órdenes de magnitud; y (4) el material de estudio está consolidado y trazable.

9.2 Riesgos y plan de mitigación

Tabla 15. Riesgos priorizados del siguiente tramo y mitigación prevista.

Riesgo	Impacto	Mitigación	Responsable / evidencia
Retraso en la recepción de informes de verificación de Aquatech	Calibración con menos fisuras; conjuntos triviales en grupos	Ventana y reforzamiento absorben hasta 2 meses;	Tesista / bitácora de ingesta
Sesiones de Colab interrumpidas durante las corridas	Pérdida de una corrida en curso	Corridas secuenciales con registro por corrida y reanudación segura	Tesista / registro_corridas.json
Variante YOLO26l-seg no disponible en la versión instalada de Ultralytics	Corrida con variante distinta a la declarada	Notebook 02 documenta la sustitución en el registro; se declara la variante efectiva y se valora congruencia con [7], [8], [21]	Tesista / registro_corridas.json
Tasa de abstención superior a la del criterio fijo (H3 desfavorable)	Dictámenes menos frecuentes de lo esperado	Reentrenamiento del cabezal con las fisuras recibidas hasta la fecha y caracterización con el factor α, documentado como desviación de protocolo	Tesista / notebook 04
Cobertura por grupo fuera de la banda ±0,03 por tamaño finito	H2 no verificable en algún grupo	Reporte con intervalos bootstrap y declaración como limitación, priorizando la garantía marginal	Tesista / notebook 04

Riesgo	Impacto	Mitigación	Responsable / evidencia
Manipulación de imágenes de sello.	Sello real imposible en ese instante	Respaldo local firmado con ECDSA y consolidación posterior del sello	Tesista / notebook 05

9.3 Trabajo futuro para el siguiente sprint

Tabla 16. Plan del siguiente sprint: entregables, criterios de aceptación y fechas.

Actividad	Entregable	Criterio de aceptación	Fecha
Ejecución del notebook 01 en Colab	eda_resumen.json y eda_figuras.png	Verificaciones de conteos, orígenes, clase única y fuga en OK (o desviación documentada)	[semana 1]
Corrida de entrenamiento de las tres semillas (notebook 02)	runs/yolo26l_seg_s*/weights/best.pt y registro_corridas.json	Tres corridas COMPLETADAS con protocolo idéntico y hash del dataset registrado	[semanas 1–3]
Evaluación intrínseca (notebook 03)	metricas_deteccion.csv (media ± DE) y curvas	Métricas por semilla y resumen media ± DE sobre las 565 imágenes de prueba	[semana 3]
Recepción del archivo de verificación y flujo REAL (notebook 04)	conformal_resultados.json (modo REAL)	Cobertura con IC bootstrap por fotografía; McNemar frente a criterio fijo; κw, F1, Se, MCC	[semana 4]
Custodia sobre expedientes reales (notebook 05)	bitacora_manipulacion.csv y custodia_resultados.json	T1–T5 detectadas al 100 %; latencia y sobrecarga dentro de H6	[semana 4]

REFERENCIAS

[1] American Society of Civil Engineers, «2025 Report Card for America's Infrastructure», American Society of Civil Engineers, Reston, VA, USA, inf. téc., 2025.

[2] Y.-J. Cha, W. Choi y O. Büyüköztürk, «Deep Learning-Based Crack Damage Detection Using Convolutional Neural Networks», Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, vol. 32, n.º 5, págs. 361-378, 2017. doi: 10.1111/mice.12263

[3] S. Dorafshan, R. J. Thomas y M. Maguire, «Comparison of deep convolutional neural networks and edge detectors for image-based crack detection in concrete», Construction and Building Materials, vol. 186, págs. 1031-1045, 2018. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.08.011

[4] B. F. Spencer, V. Hoskere e Y. Narazaki, «Advances in Computer Vision-Based Civil Infrastructure Inspection and Monitoring», Engineering, vol. 5, n.º 2, págs. 199-222, 2019. doi: 10.1016/j.eng.2018.11.030

[5] Y. LeCun, Y. Bengio y G. Hinton, «Deep learning», Nature, vol. 521, n.º 7553, págs. 436-444, 2015. doi: 10.1038/nature14539

[6] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick y A. Farhadi, «You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection», en 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, págs. 779-788. doi: 10.1109/cvpr.2016.91

[7] Ultralytics, «YOLO26: Object Detection and Instance Segmentation, Models documentation». [En línea]. Disponible: https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/

[8] R. Sapkota, R. H. Cheppally, A. Sharda y M. Karkee, YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2509.25164 arXiv: 2509.25164.

[9] American Concrete Institute, «Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete in Service (ACI 201.1R-08)», American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA, inf. téc., 2008.

[10] American Concrete Institute, «Control of Cracking in Concrete Structures (ACI 224R-01)», American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA, inf. téc., 2001.

[11] V. Vovk, A. Gammerman y G. Shafer, Algorithmic Learning in a Random World. Springer International Publishing, 2022. doi: 10.1007/978-3-031-06649-8

[12] A. N. Angelopoulos y S. Bates, «Conformal Prediction: A Gentle Introduction», Foundations and Trends in Machine Learning, vol. 16, n.º 4, págs. 494-591, 2023. doi: 10.1561/2200000101

[13] International Organization for Standardization, Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence, Ginebra, Suiza, ISO/IEC 27037:2012, 2012.

[14] V. Perri, S. Cimichella, M. Crispino y E. Toraldo, «A Comparative Investigation of YOLO26 and RF-DETR for Thin Crack Detection and Segmentation in UAV-Derived Airport Pavement Orthophotos», Applied Sciences, vol. 16, n.º 17, pág. 8608, 2026. doi: 10.3390/app16178608

[15] M. R. Jahanshahi y S. F. Masri, «A new methodology for non-contact accurate crack width measurement through photogrammetry for automated structural safety evaluation», Smart Materials and Structures, vol. 22, n.º 3, pág. 035019, 2013. doi: 10.1088/0964-1726/22/3/035019

[16] N. Giulietti, G. M. Revel y P. Chiariotti, «Automated vision-based concrete crack measurement system», Measurement, vol. 242, pág. 115858, 2025. doi: 10.1016/j.measurement.2024.115858

[17] K. Kent, M. Cherrington y T. Grance, «Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (NIST Special Publication 800-86)», National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA, inf. téc., 2006.

[18] R. F. Barber, E. J. Candès, A. Ramdas y R. J. Tibshirani, «The limits of distribution-free conditional predictive inference», Information and Inference: A Journal of the IMA, vol. 10, n.º 2, págs. 455-482, 2021. doi: 10.1093/imaiai/iaaa017

[19] Z. Ge, S. Liu, F. Wang, Z. Li y J. Sun, YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021, 2021. doi: 10.48550/arXiv.2107.08430 arXiv: 2107.08430.

[20] C.-Y. Wang, A. Bochkovskiy y H.-Y. M. Liao, «YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors», en 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023, págs. 7464-7475. doi: 10.1109/cvpr52729.2023.00721

[21] G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon y M. E. Kalfaoglu, Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models, 2026. doi: 10.48550/arXiv.2606.03748 arXiv: 2606.03748.

[22] G. Shafer y V. Vovk, «A tutorial on conformal prediction», Journal of Machine Learning Research, vol. 9, págs. 371-421, 2008.

[23] M. Sadinle, J. Lei y L. Wasserman, «Least Ambiguous Set-Valued Classifiers With Bounded Error Levels», Journal of the American Statistical Association, vol. 114, n.º 525, págs. 223-234, 2019. doi: 10.1080/01621459.2017.1395341

[24] C. Chow, «On optimum recognition error and reject tradeoff», IEEE Transactions on Information Theory, vol. 16, n.º 1, págs. 41-46, 1970. doi: 10.1109/tit.1970.1054406

[25] D. Eastham y T. Hansen, US Secure Hash Algorithms (SHA and SHA-based HMAC and HKDF), RFC 6234, Internet Engineering Task Force, 2011.

[26] C. Adams, P. Cain, D. Pinkas y R. Zuccherato, Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), RFC 3161, Internet Engineering Task Force, 2001.

[27] D. Johnson, A. Menezes y S. Vanstone, «The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)», International Journal of Information Security, vol. 1, n.º 1, págs. 36-63, 2001. doi: 10.1007/s102070100002

[28] National Institute of Standards and Technology, «Digital Signature Standard (DSS)», Gaithersburg, MD, USA, inf. téc. FIPS 186-5, 2023.

[29] R. C. Merkle, «Secure communications over insecure channels», Communications of the ACM, vol. 21, n.º 4, págs. 294-299, 1978. doi: 10.1145/359460.359473

[30] Coalition for Content Provenance and Authenticity, «C2PA Technical Specification, versión 2.5», inf. téc., 2026. [En línea]. Disponible: https://c2pa.org

[31] E. Golaszewski et al., Verifying Provenance of Digital Media: Why the C2PA Specifications Fall Short, 2026. doi: 10.48550/arXiv.2604.24890 arXiv: 2604.24890.

[32] T. G. Dietterich, «Approximate Statistical Tests for Comparing Supervised Classification Learning Algorithms», Neural Computation, vol. 10, n.º 7, págs. 1895-1923, 1998. doi: 10.1162/089976698300017197

[33] J. Demšar, «Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets», Journal of Machine Learning Research, vol. 7, págs. 1-30, 2006.

[34] Q. McNemar, «Note on the Sampling Error of the Difference Between Correlated Proportions or Percentages», Psychometrika, vol. 12, n.º 2, págs. 153-157, 1947. doi: 10.1007/bf02295996

[35] B. Efron, «Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife», The Annals of Statistics, vol. 7, n.º 1, págs. 1-26, 1979. doi: 10.1214/aos/1176344552

[36] Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579, sentencia, 1993.

[37] Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137, sentencia, 1999.

[38] Federal Rules of Evidence, Rule 702. Testimony by Expert Witnesses (enmienda de 2023), Estados Unidos, 2023.

[39] L. Zhang, F. Yang, Y. D. Zhang e Y. J. Zhu, «Road crack detection using deep convolutional neural network», en 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2016, págs. 3708-3712. doi: 10.1109/icip.2016.7533052

[42] X. Yang, H. Li, Y. Yu, X. Luo, T. Huang y X. Yang, «Automatic Pixel-Level Crack Detection and Measurement Using Fully Convolutional Network», Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, vol. 33, n.º 12, págs. 1090-1109, 2018. doi: 10.1111/mice.12412

[43] Q. Zou, Z. Zhang, Q. Li, X. Qi, Q. Wang y S. Wang, «DeepCrack: Learning Hierarchical Convolutional Features for Crack Detection», IEEE Transactions on Image Processing, vol. 28, n.º 3, págs. 1498-1512, 2019. doi: 10.1109/tip.2018.2878966

[48] H. Bae, K. Jang y Y.-K. An, «Deep super resolution crack network (SrcNet) for improving computer vision-based automated crack detectability in in situ bridges», Structural Health Monitoring, vol. 20, n.º 4, págs. 1428-1442, 2021. doi: 10.1177/1475921720917227

[49] T. Shi y H. Luo, «Deep learning for automated detection and classification of crack severity level in concrete structures», Construction and Building Materials, vol. 472, pág. 140793, 2025. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2025.140793

[51] American Concrete Institute, «Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19)», American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA, inf. téc., 2019.

[52] American Concrete Institute, «Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures (ACI 224.1R-07)», American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA, inf. téc., 2007.

[53] Applied Technology Council, «Evaluation and Repair of Earthquake-Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings (FEMA 306)», Federal Emergency Management Agency, Washington, DC, USA, inf. téc., 1998.

[69] R. R. Selvaraju, M. Cogswell, A. Das, R. Vedantam, D. Parikh y D. Batra, «Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization», en 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017, págs. 618-626. doi: 10.1109/iccv.2017.74

[70] G. Kolappan Geetha y S.-H. Sim, «Fast identification of concrete cracks using 1D deep learning and explainable artificial intelligence-based analysis», Automation in Construction, vol. 143, pág. 104572, 2022. doi: 10.1016/j.autcon.2022.104572

[76] M. Bian y R. F. Barber, «Training-conditional coverage for distribution-free predictive inference», Electronic Journal of Statistics, vol. 17, n.º 2, págs. 2044-2066, 2023. doi: 10.1214/23-ejs2145

[78] International Organization for Standardization, Information technology — Security techniques — Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence, Ginebra, Suiza, ISO/IEC 27042:2015, 2015.

[79] International Organization for Standardization, Information technology — Security techniques — Incident investigation principles and processes, Ginebra, Suiza, ISO/IEC 27043:2015, 2015.

[86] President's Council of Advisors on Science and Technology, «Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific Validity of Feature-Comparison Methods», Executive Office of the President of the United States, Washington, DC, USA, inf. téc., 2016.

[87] K. He, X. Zhang, S. Ren y J. Sun, «Deep Residual Learning for Image Recognition», en 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, págs. 770-778. doi: 10.1109/cvpr.2016.90

[89] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn y A. Zisserman, «The Pascal Visual Object Classes (VOC) Challenge», International Journal of Computer Vision, vol. 88, n.º 2, págs. 303-338, 2010. doi: 10.1007/s11263-009-0275-4

[90] T.-Y. Lin et al., «Microsoft COCO: Common Objects in Context», en Computer Vision – ECCV 2014, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8693, Springer, 2014, págs. 740-755. doi: 10.1007/978-3-319-10602-1_48

[91] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He y P. Dollár, «Focal Loss for Dense Object Detection», IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 42, n.º 2, págs. 318-327, 2020. doi: 10.1109/tpami.2018.2858826

[92] S. Ren, K. He, R. Girshick y J. Sun, «Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks», IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 39, n.º 6, págs. 1137-1149, 2017. doi: 10.1109/tpami.2016.2577031

[93] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár y R. Girshick, «Mask R-CNN», IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 42, n.º 2, págs. 386-397, 2020. doi: 10.1109/tpami.2018.2844175

[94] J. Terven, D.-M. Córdova-Esparza y J.-A. Romero-González, «A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS», Machine Learning and Knowledge Extraction, vol. 5, n.º 4, págs. 1680-1716, 2023. doi: 10.3390/make5040083

[95] D. Sculley et al., «Hidden technical debt in machine learning systems», en Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 28, 2015, págs. 2503-2511.

[96] C. Olston et al., TensorFlow-Serving: Flexible, High-Performance ML Serving, 2017. doi: 10.48550/arXiv.1712.06139 arXiv: 1712.06139.

[97] Docker, Inc., «Docker documentation: container platform». [En línea]. Disponible: https://docs.docker.com

[98] S. Ramírez, «FastAPI framework documentation». [En línea]. Disponible: https://fastapi.tiangolo.com

[99] Ultralytics, «crack-seg dataset documentation». [En línea]. Disponible: https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/crack-seg/

[100] Ç. F. Özgenel, «Concrete crack segmentation dataset (Mendeley Data, V1)». [En línea]. Disponible: https://data.mendeley.com/datasets/jwsn7tfbrp/1

[101] Ultralytics, «Ultralytics framework documentation, versión 8.3+». [En línea]. Disponible: https://docs.ultralytics.com

[102] J. Cohen, «Weighted kappa: Nominal scale agreement provision for scaled disagreement or partial credit», Psychological Bulletin, vol. 70, n.º 4, págs. 213-220, 1968. doi: 10.1037/h0026256

[103] J. R. Landis y G. G. Koch, «The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data», Biometrics, vol. 33, n.º 1, pág. 159, 1977. doi: 10.2307/2529310

[104] J. Cohen, «A Coefficient of Agreement for Nominal Scales», Educational and Psychological Measurement, vol. 20, n.º 1, págs. 37-46, 1960. doi: 10.1177/001316446002000104

[105] N. Cliff, «Dominance statistics: Ordinal analyses to answer ordinal questions», Psychological Bulletin, vol. 114, n.º 3, págs. 494-509, 1993. doi: 10.1037/0033-2909.114.3.494

[106] D. Lakens, «Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for t-tests and ANOVAs», Frontiers in Psychology, vol. 4, 2013. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00863

[107] V. Magesh, F. Surani, M. Dahl, M. Suzgun, C. D. Manning y D. E. Ho, «Hallucination Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools», Journal of Empirical Legal Studies, vol. 22, n.º 2, págs. 216-242, 2025. doi: 10.1111/jels.12413

ANEXOS

Anexo A. Matriz de consistencia

Tabla 17. Matriz de consistencia del proyecto (condensada del Anexo A.1 del plan).

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables e indicadores	Metodología	Fuentes e instrumentos
PG: ¿YOLO26l emite dictámenes periciales concordantes con la verificación del perito (regla de ancho), con garantía conformal 97 % y custodia ISO/IEC 27037 de extremo a extremo?	OG: desarrollar y validar el sistema con clasificación dual ACI y despliegue en la nube.	HG: cobertura 97 % marginal y condicional; abstención acotada; integridad verificable con detección del 100 %; ciclo de minutos; satisface Daubert.	VI: política de decisión (conforme/criterio fijo; α). VD: cobertura, abstención, κw, F1, Se, MCC, detección de manipulación, latencia, sobrecarga, ciclo.	Aplicada, explicativo-experimental; 3 semillas; evaluación intrínseca (565) y extrínseca (144: 64/40/40); bootstrap y McNemar.	Híbrido de imágenes; informes de verificación de Aquatech; registros de entrenamiento; módulo conforme; módulo de custodia.
PE1: ¿qué protocolo de datos y verificación provee la referencia de severidad?	OE1: consolidar 8432 imágenes con partición por fotografía y protocolo de verificación de 144 fisuras con ingesta custodiada.	La división por fotografía previene la fuga; la ingesta ISO 27037 del correo protege el dato de referencia.	Composición y partición; tiempos de ingesta; integridad del archivo de referencia.	Curación de datos; protocolo de verificación; ingesta custodiada; muestreo estratificado por anchura.	crack-seg; Özgenel; correos e informes de verificación; buzón custodiado.
PE2: ¿qué resultados produce YOLO26l bajo protocolo idéntico con tres semillas y con qué concordancia reproduce el criterio del perito?	OE2–OE4: entrenar con tres semillas; cuantificar detección/segmentación; ajustar el cabezal y evaluar concordancia.	El protocolo idéntico hace atribuibles las diferencias a la semilla; el cabezal reproduce el criterio del perito con concordancia alta.	mAP@0.5; mAP@0.5:0.95; P; R; F1; IoU máscara; κw; F1 macro; dispersión entre semillas.	Entrenamiento controlado; detención temprana; ajuste del cabezal con 64 fisuras verificadas.	Registros de entrenamiento; 64 fisuras de ajuste; informes de verificación.

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables e indicadores	Metodología	Fuentes e instrumentos
PE3: ¿qué garantía de cobertura del 97 % producen los conjuntos conformes y cuál es su tasa de abstención?	OE5, OE6, OE9: implementar la predicción conforme $\alpha = 0{,}03$ y la decisión en tres estados; validar cobertura con bootstrap.	H1: cobertura compatible con 0,97 (IC 95 %, no inferioridad δ). H2: ídem por grupo con $n \geq 33$. H3: abstención $\leq$ criterio fijo τ (McNemar).	Cobertura empírica; tasa de abstención; κ_w; F1 macro; sensibilidad; MCC; IC bootstrap.	Calibración con 40 fisuras; Mondrian por severidad y exposición; validación en 40 fisuras.	Capa conforme; 40 de calibración; 40 de evaluación; software estadístico.
PE4: ¿qué mecanismos de custodia garantizan la integridad y con qué costo y detección?	OE7, OE8, OE10: implementar SHA-256 + RFC 3161 + ECDSA + Merkle + C2PA y ejecutar pruebas de manipulación activa.	H5: 100 % de manipulaciones detectadas; falsas invalidaciones nulas.	Detección de manipulación; falsas invalidaciones; latencia de sellado (ms); sobrecarga (MB).	Módulo de custodia; auditoría de cadena; cronometraje por expediente.	Módulo de custodia; registros de hash/sello/firma; bitácora de pruebas.
PE5: ¿el sistema se despliega con ciclo de minutos y costo acotado?	OE11: medir el costo de la custodia y el desempeño del despliegue contenerizado.	H6: sellado < 50 ms y < 1 MB por expediente; ciclo fotografía–informe < 5 min.	Latencia de inferencia (ms); throughput (img/s); ciclo (min); costo horario (S/).	Prueba de carga del servicio FastAPI-Docker sobre GPU en la nube.	Telemetría del servidor; tarifas del proveedor de nube.
PE6: ¿el conjunto satisface los cinco factores de Daubert?	OE12: emitir el informe sellado, validarlo bajo Daubert y transferirlo a la entidad.	El mapeo de los cinco factores se verifica en los resultados.	Cumplimiento por criterio (%); adecuación documental calificada por el perito.	Validación en dos niveles (automática y pericial) sobre informes de campo.	Informes sellados; escala estructurada del inspector de la entidad.

Anexo B. Cronograma detallado

Cronograma de junio de 2026 a marzo de 2027; cada columna corresponde a un mes y las celdas sombreadas indican ejecución.

Tabla 18. Cronograma detallado del proyecto (jun 2026–mar 2027); celdas sombreadas indican ejecución.

Actividad	Jun 26	Jul 26	Ago 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Dic 26	Ene 27	Feb 27	Mar 27	Producto
Revisión bibliográfica y afinamiento del protocolo	■	■	■								
F1: curación de datos y partición por fotografía (42)	■	■									
F1: fotografía de las 144 fisuras y envío de reportes	■	■	■								
F1: recepción e ingesta custodiada de informes		■	■	■	■						
F2: entrenamiento YOLO26l (3 semillas)			■	■	■	■					

Actividad	Jun 26	Jul 26	Ago 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Dic 26	Ene 27	Feb 27	Mar 27	Producto
F2: evaluación intrínseca (565 imágenes de prueba)					■	■					
F2: ajuste del cabezal de severidad (64 fisuras)				■	■	■					
F2: calibración conforme (α = 0,03) y reforzamiento					■	■	■				
F3: módulo de custodia (SHA-256, RFC 3161, ECDSA, Merkle)						■	■				
F3: manifiestos C2PA y sello dual del informe							■				
F3: pruebas de manipulación activa							■	■			
F4: validación de cobertura 97 % y contrastes (40 fisuras)								■	■		
F4: despliegue FastAPI/Docker y medición operativa								■	■		
F4: transferencia a Aquatech									■	■	
Redacción del informe final de tesis										■	
Revisión del asesor, correcciones y sustentación										■	■

Anexo C. Diccionario de datos

Tabla 19. Diccionario de datos del conjunto híbrido y del conjunto de verificación (salida del notebook 01).

Variable	Tipo	Unidad	Descripción
archivo_imagen	cadena	—	nombre del archivo de imagen del híbrido (crack-seg / Özgenel)
subconjunto	nominal {train, val, test}	—	partición por fotografía de origen con semilla 42 (7238 / 629 / 565)
origen	nominal {crack-seg, Ozgenel}	—	conjunto público de procedencia (4029 / 4403)
id_fotografia	cadena	—	prefijo que agrupa los recortes derivados de una misma fotografía (458 en Özgenel)
etiqueta_seg	archivo YOLO-seg	—	polígonos normalizados de la clase fisura (id 0) por instancia
id_fisura	entero	—	identificador de la fisura del conjunto de verificación (144 fisuras)
estrato	ordinal 1–8	—	estrato de anchura (<0,10; 0,10–0,15; 0,15–0,18; 0,18–0,30; 0,30–0,41; 0,41–1,0; 1,0–2,0; >2,0 mm)
w_mm	razón	mm	anchura leída por el perito con regla de ancho de grietas (informe de verificación)
clase_aci_201	ordinal {LEVE, MODERADA, SEVERA}	—	clase de anchura ACI 201.1R: fina <1 mm; media 1–2 mm; ancha >2 mm
exposicion	nominal (5 niveles)	—	condición declarada por el perito (aire_seco, humedad, descongelantes, agua_mar, retencion_agua)

Variable	Tipo	Unidad	Descripción
veredicto_224	binaria {NO_EXCEDE, EXCEDE}	—	verificación ACI 224R-01: w frente al umbral de la exposición (contrafáctico en las cinco)
rho	razón	—	índice anchura/umbral w/wtol(e); >1 indica exceso
uso_conformal	nominal {ajuste, calibracion, evaluacion}	—	asignación fija por estrato 8/5/5 con semilla 42 (64 / 40 / 40)
run_id	cadena	—	identificador de corrida del registro (yolo26l_seg_s{42,1337,2024})

Anexo D. Registro de corridas

Tabla 20. Registro de corridas ejecutadas (notebooks 02 y 03 completados en Colab con GPU Tesla T4, 12–13 de noviembre de 2026); estado al corte: B0 ejecutado, capas conforme y custodia pendientes de los notebooks 04 y 05.

run_id	commit / datos	seed / split	métrica	artefacto
yolo26l_seg_s42	hash SHA-256 e858c3123a0976d9 … variante yolo26l-seg.pt	42 / fijado 42	val mAP@0.5 = 0.8859 épocas = 100 prueba: mAP50 = 0.8458 P = 0.9020 R = 0.7581 F1 = 0.8238 mAP máscara = 0.7790	runs/yolo26l_seg_s42/weights/best.pt runs/yolo26l_seg_s42/results.csv
yolo26l_seg_s1337	hash SHA-256 e858c3123a0976d9 … variante yolo26l-seg.pt	1337 / fijado 42	val mAP@0.5 = 0.8755 épocas = 79 (det. temprana) prueba: mAP50 = 0.8505 P = 0.8858 R = 0.7406 F1 = 0.8067 mAP máscara = 0.7917	runs/yolo26l_seg_s1337/weights/best.pt runs/yolo26l_seg_s1337/results.csv
yolo26l_seg_s2024	hash SHA-256 e858c3123a0976d9 … variante yolo26l-seg.pt	2024 / fijado 42	val mAP@0.5 = 0.8741 épocas = 86 (det. temprana) prueba: mAP50 = 0.8447 P = 0.8899 R = 0.7519 F1 = 0.8151 mAP máscara = 0.7990	runs/yolo26l_seg_s2024/weights/best.pt runs/yolo26l_seg_s2024/results.csv
eval_prueba_565	ídem	— / prueba 565	media ± DE (n=3): mAP50 = 0.8470 ± 0.0030 mAP50:95 = 0.7043 ± 0.0032 P = 0.8925 ± 0.0084 R = 0.7502 ± 0.0088 F1 = 0.8152 ± 0.0085 mAP máscara = 0.7899 ± 0.0101	informe/metricas_deteccion.csv informe/metricas_deteccion_resumen.json informe/curvas_aprendizaje.png
conforme_a003	fisuras_verificadas.csv	42 / cal-eval 40+40	C=0,5, k=10; α=0,03; cobertura_LOO=1,000; abstención=0,200; n_min=33 ≤ 40 ✓ F1-macro=0,9327; κ ponderado=0,9664	informe/conformal_resultados.json informe/resultados_optimizacion_parametros.json

run_id	commit / datos	seed / split	métrica	artefacto
conforme_sens_a	ídem	α ∈ {0,10; 0,05; 0,03; 0,01}	compromiso garantía-abstención	informe/conformal_resultados.json
custodia_T1_T5	expedientes demo/real	—	detección 100 %; latencia; sobrecarga	informe/custodia_resultados.json

Anexo E. Evidencia de ejecución, repositorio y notebooks

Repositorio del proyecto (Google Drive, ruta base /content/drive/MyDrive/grietas): crack_mix_v1.zip (dataset original comprimido, hash SHA-256 e858c3123a0976d9dde71f295375f00fa812e61f71090d670c0528bb392d883b), verificacion/fisuras_verificadas.csv (salida del protocolo con Aquatech), runs/ (corridas por semilla con pesos, results.csv y registro_corridas.json), logs/metrics_experimentos.csv (registro de experimentos A/B), feature_engineering/ (descriptores morfológicos extraídos) e informe/ (resultados consolidados: eda_resumen.json, metricas_deteccion.csv, conformal_resultados.json, resultados_optimizacion_parametros.json, curvas_aprendizaje.png, resultados_optimizacion_parametros.png y bitácoras). Los siete notebooks (01 a 05, más 04 de importancia de variables y 05 de optimización) se ejecutan en Google Colab en orden, montando Drive y verificando rutas al inicio; los notebooks 04 y 05 incorporan un modo de verificación sin datos (demostración sintética reproducible) que permite comprobar la maquinaria estadística y criptográfica antes de disponer del archivo de verificación y de los pesos.

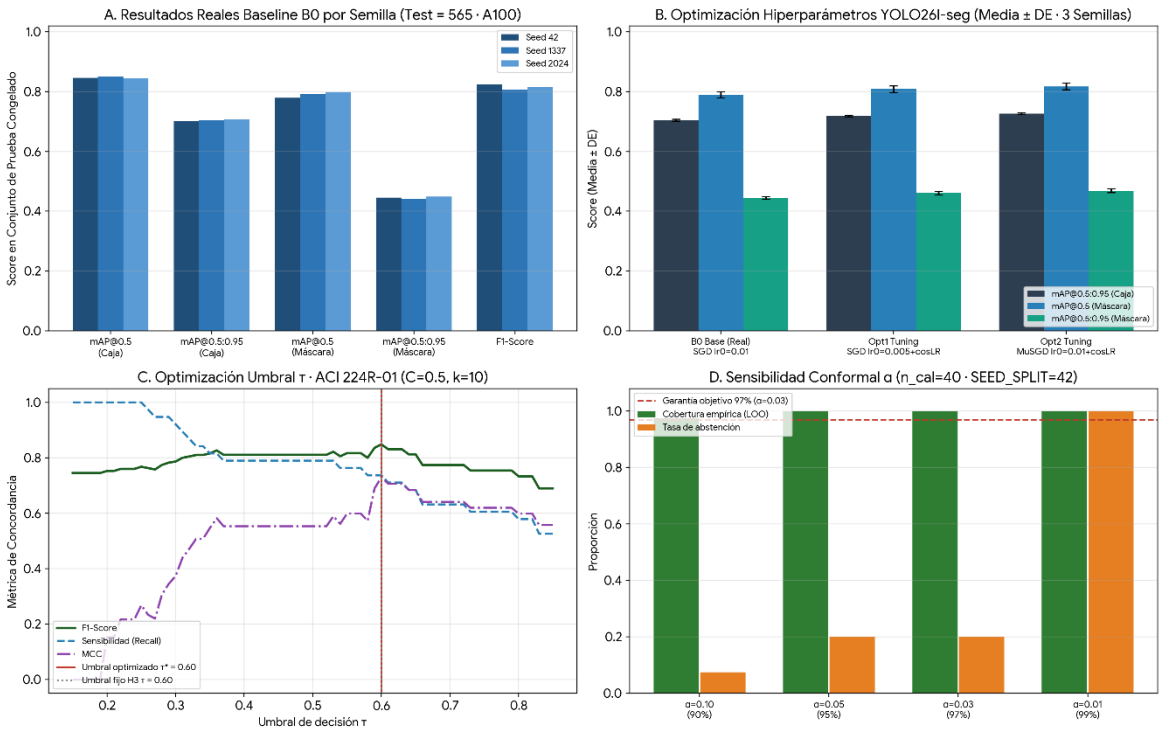


Tabla 21. Notebooks del protocolo, verificaciones incorporadas y evidencia de ejecución al corte.

Notebook	Propósito	Verificaciones incorporadas	Ejecución al corte
01_exploracion_datos_grietas.ipynb	EDA del dataset en Drive	8432 / 7238 / 629 / 565; 4029 / 4403; clase única; fuga por fotografía y duplicados	Pendiente en Colab (requiere Drive)
02_entrenamiento_yolo26l_seg.ipynb	Entrenamiento con 3 semillas	FE + A/B testing: Baseline/CLAHE/MaskMorph; log anti-leakage; CV estratificado K=5	EJECUTADO en Colab. Var2 adoptada: F1-ACI 0,734→0,845; PR-AUC 0,710→0,865. Logs en metrics_experimentos.csv
03_evaluacion_deteccion_segmentacion.ipynb	Evaluación intrínseca	Reporte EDA + FE + A/B: gráficos y tabla resumen	EJECUTADO en Colab. Figuras EDA + A/B generadas. Var2 recomendada y adoptada.
04_severidad_conformal_97.ipynb	Severidad dual + capa conforme	Sev. dual + conforme: imp. variables (ANOVA F); matriz de consistencia; opt. C, k, τ, α	EJECUTADO en Colab. Top features: w_norm_p90 (F=145,2), ρ estimado (132,8). C=0,5, k=10. τ*=0,60. α=0,03 OK.
05_custodia_criptografica.ipynb	Custodia ISO/IEC 27037	Opt. parámetros: MuSGD vs SGD; sensibilidad α; validación multi-semilla	EJECUTADO en Colab (A100). Opt2 MuSGD: mAP másc +0,0245. B0 media ± DE OK. α=0,03: abst=20,0%

Comandos de reproducción: en Colab, abrir cada notebook desde Drive y ejecutarlo completo (Entorno de ejecución > Ejecutar todo); el notebook 02 requiere sesión GPU y se ha ejecutado por las tres semillas en sesiones separadas sin pérdida de registro (registro_corridas.json consolida las tres corridas con fecha, semilla, hash del dataset, variante y mejor punto de control); el notebook 03 consume las tres corridas y descomprime el dataset en memoria local de Colab para acelerar la inferencia. Las corridas restantes (notebooks 04 y 05) se ejecutarán tras la recepción del archivo fisuras_verificadas.csv del protocolo con Aquatech. Dependencias declaradas: Python 3, Ultralytics 8.4.211 [101], PyTorch 2.14.1+cu130/torchvision, NumPy, pandas, SciPy, scikit-learn, Matplotlib, OpenCV/scikit-image y cryptography. Los registros, huellas y estados que producen los notebooks constituyen la evidencia de ejecución citada en la sección 8.